Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n°3 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 25 pages numérotées de 1 à 25 et comporte 28 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 3 UE (spé) : 1

Nom : Mbappé
Prénom : Kylian
Numéro A2SUP : 06 38 58 ... 🤫

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — J diz. / J unit. / M diz. / M unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 B C D	13 B C D	25 E	37
2 A B C D E	14 A D E	26 A D	38
3 A C D	15 C D	27 B C D	39
4 A D E	16 A B C	28 C E	40
5 A E	17 B C D	29	41
6 A C D E	18 B E	30	42
7 B C	19 B C D	31	43
8 E	20 A B	32	44
9 A C	21 C D	33	45
10 B C E	22 A D	34	
11 A B D	23 A C	35	
12 A D E	24 A B D E	36	

Cher P1

Je t'écris cette lettre pour te féliciter d'avoir ouvert cette correction, et une larme à l'œil en me rappelant que c'est le dernier tuto qu'on te propose en chimie cette année. Souviens-toi de ces moments en amphi, qui ont pu être stressants, amusants, motivants ou très looooongs (on se sait attendre que tout le monde refasse sa grille). Ils vont rester dans ta tête et marquer ton année de PASS comme ils ont marqué mon mandat de RM, et je ne peux te dire que **1000 fois merci pour ta présence**, en tuto comme en souk.

Tu as entre tes mains **le support le plus REPRESENTATIF** que tu as pu voir jusqu'ici en chimie. Sincèrement, c'est exactement le niveau qu'on attend de toi à l'exam. Ça tombe bien, tu as encore quelques semaines devant toi pour progresser, faire des annales, repérer tes difficultés et devenir le crack de la chimie que tu n'as jamais pensé être.

Du haut de mon année d'expérience en P1(ça y est il prend la confiance lahuiss), je peux te conseiller de **ne pas stresser** ! Déjà parce que le stress c'est pas productif, mais aussi parce qu'il n'y a pas de raison : en chimie, le retard peut se rattraper en 2 semaines, et les annales suffisent à progresser ! Que tu sois encore sur le chapitre d'atomistique (là t'abuses) ou en galère avec les différents chiffres de thermo, ne panique pas, tu as encore le temps. Et si tu stresses trop branche toi cannabis (je rigole la RM de SP va me frapper).

Enfin, avant de vous dévoiler mon tuto pour ouvrir une boîte de conserve, sache que tu n'es pas seul, **l'A2SUP est là**, ton parrain/marraine est là, tu as fait le plus dur du chemin donc ne lâche rien car comme dirait un grand homme : *la joie de la réussite passe par la persévérance* (personne a jamais dit ça je viens de l'inventer).

Comment ouvrir une boîte de conserve ?

1. Munie toi de tes meilleurs doigts
2. Ne tente pas d'ouvrir par les côtés, tu risques de te faire très mal
3. Tire d'un coup sec sur l'ouverture censée être facile sans mettre le récipiant partout sur la table
4. N'essaie pas de tester le tranchant du couvercle, je te rassure c'est très efficace

Sur mon dernier mot pour cette année, je te laisse profiter de cette correction faite **par un grand nombre de tuteurs et par les profs**. Prends ton temps et n'hésite pas à venir en souk si tu as des questions !

Chimiquement vôtre,
Aurélien, RM **E**mu et **B**ientôt à la retraite

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2.3 \log x$$

$$R = 8.3\ J.mol.K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ.mol^{-1} = 2.5\ kJ.mol^{-1}$$

$$-(RT \ln x) = 0.06 \log x$$

$$2.3RT = 6.0\ kJ.mol^{-1}$$

$$F = 100\ 000\ C.mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	0.905	2	2.5	3	5	7
e^x		7.4	12.2		148	1100
$\ln x$	-0.1	0.7		1		
$\log x$	-0.05	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8

$$13.6 \times 9 = 122{,}4$$

$$13.6 \times 6 = 81{,}6$$

$$\frac{550}{RT} = 208 \qquad \frac{580}{RT} = 232 \qquad \frac{800}{RT} = 320$$

$$\frac{11}{20} = 0{,}55$$

$$55 \times 9 = 495$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.

Question 1
Concernant l'atomistique, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Selon le modèle de Bohr, à toute particule en mouvement est associée une onde

B. L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires
C. Le $^{45}_{21}$Sc possède 24 neutrons
D. Be^{3+} est un hydrogénoïde

E. Pour l'ion Li^{2+}, l'énergie nécessaire pour arracher un électron est de 81,6 eV

Question 1

✘ **Item A** → *Selon le modèle de Bohr, à toute particule en mouvement est associée une onde*

Petit item faux pour commencer. Le modèle de Bohr considère les électrons comme des points matériels suivant une trajectoire circulaire autour du noyau associée à un niveau d'énergie dépendant de n. C'est le modèle de Schrödinger qui associe une particule à une onde.

✔ **Item B** → *L'équation de Schrödinger relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires*

Oui. C'est ce qui est écrit dans votre cours.

✔ **Item C** → *Le $^{45}_{21}$Sc possède 24 neutrons*

Petits calculs commme en première : on a $Z = 21$ protons et $A = 45$ nucléons. Les nucléons correspondent aux protons et aux neutrons. On a donc $n_{neutrons} = A - Z = 45 - 21 = 24$. Donc c'est tout bon.

✔ **Item D** → *Be^{3+} est un hydrogénoïde*

Qu'est-ce donc qu'un hydrogénoïde ? C'est un édifice atomique (mot compliqué pour dire un atome ou un ion) qui ne possède qu'un seul électron. A l'état fondamental, le béryllium a 4 électrons, si on lui en enlève 3 (on le sait grâce à sa charge), il ne lui en reste qu'un, donc oui c'est bien un hydrogénoïde.

✘ **Item E** → *Pour l'ion Li^{2+}, l'énergie nécessaire pour arracher un électron est de 81,6 eV*

L'énergie nécessaire pour libérer un électron de sa couche se calcule avec cette formule (que vous verrez partout en biophy) :

$$E_n = \frac{(-13{,}6 \times Z^2)}{n^2}$$

avec Z le numéro atomique de l'atome en question et n le numéro de la couche de l'électron qu'on cherche à retirer. On peut se poser la question : comment savoir quel électron on veut retirer ? C'est simple, Li^{2+} n'en a qu'un sur sa couche $n = 1$ (et $Z = 3$), on a donc :

$$E_n = \frac{(-13{,}6 \times 3^2)}{1^2} = -122{,}4\ eV$$

Il faut donc fournir 122,4 eV. Donc c'est faux.

Réponses vraies : B, C et D

Question 2
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La configuration électronique du Soufre S est $[Ne]3s^23p^4$
B. La configuration électronique de l'anion du chlore Cl^- est $[Ne]3s^23p^6$
C. La configuration électronique du Chrome Cr est $[Ar]4s^13^5$
D. La configuration électronique du cation Calcium Ca^{2+} est [Ar]
E. Na^+ et N^{3-} ont la même configuration électronique

Question 2

✔ **Item A** → *La configuration électronique du Soufre S est $[Ne]3s^23p^4$*

Le Soufre a un numéro atomique $Z = 16$, on va donc faire sa configuration (on fait bien attention à respecter la règle de Klechkowski, soit l'ordre des sous-couches) : $1s^22s^22p^63s^23p^4$, pour l'instant c'est cohérent. On vérifie que le gaz rare précédent est bien le néon (S/O le tuto 2) dans le tableau périodique, c'est bon aussi donc l'item est vrai.

✔ **Item B** → *La configuration électronique de l'anion du chlore Cl^- est $[Ne]3s^23p^6$*

On a maintenant $Z = 17$, on a donc $17 + 1 = 18$ électrons (dû à la charge), encore une fois on fait la configuration et on a $1s^22s^22p^63s^23p^6$, encore une fois le gaz rare précédent est bien le Néon : on a donc $[Ne]3s^23p^6$, qui correspond à [Ar].

✔ **Item C** → *La configuration électronique du Chrome Cr est $[Ar]4s^13^5$*

Ok encore une fois un cas particulier, on commence à les connaitre par cœur. Tout d'abord, le Chrome a bel et bien 6 électrons de valence et le gaz rare précédent est bien l'argon Ar. Maintenant, pourquoi on a $[Ar]4s^13d^5$ et pas $[Ar]4s^23d^4$: dans le cas du Chrome, à des fins de stabilité, on remplit d'abord toutes les OA 3d (il y en a 5) dans le sens parallèle avant de saturer la $4s$. En d'autres termes, un électron de la $4s$ va venir se loger de façon parallèle dans la 5e OA $3d$ pour augmenter la stabilité du Chrome.

✔ **Item D** → *La configuration électronique du cation Calcium Ca^{2+} est [Ar]*

On va fonctionner avec le tableau périodique : si on retire deux électrons, sa configuration électronique sera celle de l'atome deux cases à gauche. Dans le cas du calcium, en lui retirant un électron, il aura la configuration du potassium K, si on lui en retire deux, il aura celle de l'argon Ar, on a donc bel et bien Ca^{2+} : [Ar]. (si tu ne comprends pas cette manière de faire, pas de soucis tu peux toujours faire avec le nombre d'électron comme dans les items A et B).

✔ **Item E** → *Na^+ et N^{3-} ont la même configuration électronique*

Deux items en un. En utilisant la même méthode que pour les quatre items précédents, on trouve Na^+ : [Ne] (on oublie pas de retirer son seul électron en $3s$), et pour l'azote, en ajoutant les 3 électrons, on a aussi N^{3-} : [Ne].

Réponses vraies : A, B, C, D et E

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les atomes d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence

B. Les atomes d'une même période ont des propriétés chimiques voisines

C. Les éléments à gauche du tableau périodique sont les métaux, qui ont tendance à céder des électrons

D. Le nombre quantique n indique la période du tableau dans laquelle se situe l'élément

E. Une orbitale atomique est une sphère dans laquelle on a 95% de chance de trouver un électron

Question 3

✔ **Item A** → *Les atomes d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence*

C'est exactement la définition d'une famille (colonne).

✘ **Item B** → *Les atomes d'une même période ont des propriétés chimiques voisines*

Ça me démangeait de ne pas le préciser dans l'item A, mais les propriétés chimiques d'un atome sont en partie liées à son nombre d'électrons de valence. Et les atomes qui ont le même nombre d'électrons de valence sont des atomes de la même famille et non de la même période. Donc ce sont les atomes d'une même famille qui ont des propriétés chimiques voisines. Les atomes d'une même période ont simplement le même nombre quantique n.

✔ **Item C** → *Les éléments à gauche du tableau périodique sont les métaux, qui ont tendance à …*

C'est une phrase de votre cours. On sait que chaque atome va céder ou capter des électrons pour avoir la même configuration que le gaz rare le plus proche, pour les atomes à gauche, le gaz rare le plus proche a moins d'électrons, donc ils auront tendance à en céder, et pour les plus connu (du type Lithium et Magnésium), on sait que ce sont bel et bien des métaux, donc c'est vrai.

✔ **Item D** → *Le nombre quantique n indique la période du tableau dans laquelle se situe l'élément*

Yes, le numéro de couche (1, 2, 3 ou K, L, M…) indique bien les différentes lignes et donc périodes du tableau.

✘ **Item E** → *Une orbitale atomique est une sphère dans laquelle on a 95% de chance de trouver …*

Item piégeux, certes le pourcentage était bon, mais la forme d'une OA n'est pas toujours sphérique ! C'est le cas pour les OA s, mais les OA p sont sous la forme de 2 lobes, les OA d de 4 lobes, donc rien à voir avec notre sphère sans plan nodal !

Réponses vraies : A, C et D

On s'intéresse d'abord à l'étude de la molécule de fluorure d'aluminium AlF_3 :

Question 4
A propos de la molécule de fluorure d'aluminium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. D'après la théorie VSEPR, la molécule est de géométrie trigonale plane et possède un angle de 120° entre chaque atome de Fluor

B. La molécule AlF_3 ne possède pas de lacune électronique car elle n'est pas chargée positivement

C. Les trois atomes de fluor sont AL_3E_1 selon VSEPR

D. Toutes les liaisons Al – F de cette molécule sont homolytiques

E. La molécule AlF_3 est un acide de Lewis

Question 4

✔ **Item A** → *D'après la théorie VSEPR, la molécule est de géométrie trigonale plane et possède …*

On commence avec un item doux d'application directe de la théorie VSEPR. Tout d'abord, je vous rappelle que la formule générale de la VSEPR s'écrit sous la forme AL_nE_m avec n le nombre d'atomes voisins et m le nombre de doublets non liants de l'atome central A. Dans ce cas, l'atome central est l'aluminium Al qui *ne possède pas* de doublet non liant (car il a uniquement 3 électrons de valence), donc on en conclut que $m = 0$. L'aluminium est cependant lié à 3 atomes de fluor, donc $n = 3$. On écrit donc selon VSEPR : AL_3E_0 ou tout simplement AL_3. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie de l'item, qui consiste à déterminer la géométrie ainsi que les angles présents dans la molécule. On calcule donc pour ça $n + m = 3$ et on se réfère au tableau du cours qui vous donne les géométries selon $n + m$ (que vous devez connaitre par cœur !!❤️). Et on trouve que la molécule est trigonale plane avec un angle de 120° entre chaque atome de fluor (vous pouvez aussi le déduire du fait qu'on soit dans le plan donc un angle global de 360° qu'on divise par le nombre d'atomes liés à l'atome central, donc $\frac{360°}{3} = 120°$).

✘ **Item B** → *La molécule AlF_3 ne possède pas de lacune électronique car elle n'est pas chargée …*

Ici on a un item doublement faux, il faut faire attention !! ⚠️ Une lacune électronique existe quand la règle de l'octet (8 électrons de valence) n'est pas atteinte. L'atome d'aluminium fait 3 liaisons avec 3 atomes de fluor, donc sa couche de valence contient 6 électrons. $8 - 6 = 2$ électrons en moins pour atteindre la règle de l'octet. Ce qui nous affirme qu'une lacune électronique est bien présente. Maintenant, si je reformule l'item, on vous dit qu'une lacune électronique est présente si la molécule est chargée, donc on vous donne une relation de cause à effet entre lacune et charge électronique. Il faut faire très attention à ça parce qu'on ne peut pas lier les deux !! La charge dépend du nombre d'électrons par rapport à l'état fondamental de l'atome (par exemple si on retire un électron à un atome de carbone tétravalent dans son état fondamental, on obtiendra une charge positive) ; alors que la lacune (comme dit précédemment) dépend du respect ou non de la règle de l'octet.

✘ **Item C** → *Les trois atomes de fluor sont AL_3E_1 selon VSEPR*

Retour à la PR ! Comme expliqué dans l'item A, le chiffre en dessous du L correspond au nombre d'atomes voisins, tandis que celui en dessous du E correspond au nombre de doublets non liants. Ici, nos 3 atomes de fluor possèdent 1 atome voisin (l'aluminium), et 3 DNL, ils sont donc AL_1E_3 selon VSEPR.

✔ **Item D** → *Toutes les liaisons Al – F de cette molécule sont homolytiques*

Ouiiii, c'est tout bon !! Pour cet item vous pouvez raisonner en écrivant les configurations électroniques des deux atomes impliqués dans la liaison, puis en dessinant la représentation de Lewis des deux atomes. Vous trouverez que le fluor possède 3 doublets non liants et 1 électron célibataire, alors que l'aluminium possède 3 électrons célibataires. Il y aura donc mise en commun d'un électron de chaque atome pour créer la liaison, ce qui correspond bien à la définition d'une liaison homolytique.

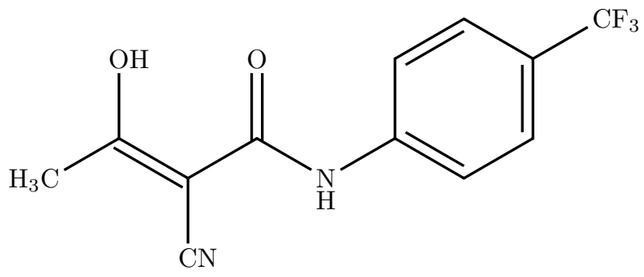
✔ **Item E** → *La molécule AlF_3 est un acide de Lewis*

C'est ça, un acide selon Lewis est une espèce capable d'accepter d'un doublet d'électron. On a trouvé dans l'item B que la molécule de fluorure d'aluminium possède bien une lacune électronique, donc qu'elle sera effectivement capable d'accepter une paire d'électrons, c'est bien un acide de Lewis !

Réponses vraies : A, D et E

Énoncé commun question 5 et 6 :

On s'intéresse désormais à la molécule du teriflunomide, qui est un médicament utilisé principalement pour traiter la sclérose en plaques.



Question 5
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Les carbones du cycle aromatique présent dans la molécule de teriflunomide sont tous hybridés sp^2

B. La molécule est entièrement plane

C. L'atome d'azote du groupement NH est hybridé sp^3

D. Toutes les liaisons entre les carbones de la molécule sont de même longueur

E. Le Carbone du groupement CN est hybridé *sp*

Question 5

✔ **Item A** → *Les carbones du cycle aromatique présent dans la molécule de teriflunomide sont ...*

Pour répondre à cette question, on va appliquer la théorie VSEPR à un des atomes de carbone (les 5 restants étant équivalents). Prenons l'exemple du carbone lié au CF_3. Il possède 3 atomes voisins et pas de doublets non liants, il va donc être AL_3, il a une géométrie trigonale plane et donc une hybridation sp^2. Le cycle aromatique va donc être totalement plan. Pour aller plus vite, vous pouvez retenir qu'un carbone possédant une double liaison au sein d'un cycle est systématiquement hybridé sp^2.

✘ **Item B** → *La molécule est entièrement plane*

On vient de voir dans l'item A que le cycle aromatique est plan, c'est un très bon début ! Pour répondre à cette question, on peut étudier la géométrie de tous les atomes impliqués dans les liaisons (N, O, C...) et voir s'ils sont tous hybridés *sp* ou sp^2. Ce qui peut être long et fastidieux si on ne remarque pas que le carbone en bout de chaîne (CH_3) est hybridé sp3. En effet, si on applique la théorie VSEPR à ce carbone-là, on remarque qu'il a 4 atomes voisins, donc qu'il va être AL_4, de plus, il n'est pas impliqué dans les motifs de conjugaison de la molécule, il va donc être considéré comme tétraédrique. Ce qui implique que la molécule ne sera pas plane sur son entièreté. On pouvait aussi remarquer le groupement CF_3 à droite de la molécule, dont le carbone est lui aussi tétraédrique.

✘ **Item C** → *L'atome d'azote du groupement NH est hybridé sp^3*

On applique ici encore la théorie VSEPR, on trouve que l'azote est AL_3E_1, ce qui nous pousse à penser qu'il est bien hybridé sp^3. Cependant, l'azote, grâce à son doublet non liant va être impliqué dans des motifs de conjugaison avec le cycle aromatique (dnl-σ-π), il sera donc automatiquement considéré comme étant hybridé sp^2 car son DNL peut participer à une double liaison N=C.

✘ **Item D** → *Toutes les liaisons entre les carbones de la molécule sont de même longueur*

Item assez important à comprendre donc on se focus !! La longueur d'une liaison dépend du nombre de liaisons entre les deux atomes. La liaison la plus longue va être la liaison simple, ainsi, plus on ajoute de liaisons entre deux atomes, plus on les rapproche. D'un autre côté, plus les liaisons sont multiples, plus elles vont être rigides. Gardez bien ça en tête les amis !! On voit bien dans notre molécule que certaines liaisons entre carbones sont simples, d'autres doubles, donc l'item est faux !

✔ **Item E** → *Le Carbone du groupement CN est hybridé sp*

Ouiiii, (encore) selon VSEPR, le carbone sera AL_2 (le carbone étant triplement lié à l'azote, on n'a pas de dnl). Ce qui lui confère une géométrie linéaire et une hybridation *sp*. Retenez bien que lorsqu'un azote n'est lié qu'à un seul atome, il y a de grandes chances pour que cela soit une liaison triple, car ça lui permet de respecter la règle de l'octet en l'absence de charge avec un doublet non liant à ses côtés.

Réponses vraies : A et E

Question 6
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

A. Le doublet non liant de l'azote (NH) se trouve dans une orbitale *p* pure

B. En mettant en commun deux orbitales atomiques de deux atomes, on obtient une orbitale moléculaire

C. Les orbitales π sont de plus hautes énergies que les orbitales σ
D. Une orbitale moléculaire σ résulte forcément du recouvrement axial de deux orbitales atomiques
E. Il est possible que 2 orbitales atomiques de 2 atomes différents interagissent même si elles ne sont pas de la même sous-couche

Question 6

✔ **Item A** → *Le doublet non liant de l'azote (NH) se trouve dans une orbitale p pure*

Dans la question d'avant, on a établi que l'azote est hybridé sp^2, en vue de son implication dans la conjugaison dans la molécule. Le doublet non liant de l'azote peut donc être délocalisable. Stop, on arrête tout : si un doublet non liant est délocalisable, il est nécessairement contenu dans une p pure, qui pourra former une liaison π avec un autre atome. Dans le cas contraire, si le DNL n'est pas délocalisable, on parlera d'OA hybridée sp^2.

✘ **Item B** → *En mettant en commun deux orbitales atomiques de deux atomes, on obtient une …*

Faux et archi faux !! La mise en commun de deux orbitales atomiques va donner lieu à la formation de deux orbitales moléculaires, une qui va être liante et stabilisante (de plus basse énergie que l'énergie des deux OA) et une autre qui va être dite antiliante et déstabilisante (de plus haute énergie que l'énergie des deux OA).

✔ **Item C** → *Les orbitales π sont de plus hautes énergies que les orbitales σ*

Ouiiii, item de cours à connaître par cœur ! Les liaisons σ sont les liaisons les plus stables, donc les plus basses en énergie. On peut le voir notamment grâce aux diagrammes d'énergie où les liaisons σ sont les premières à être créées.

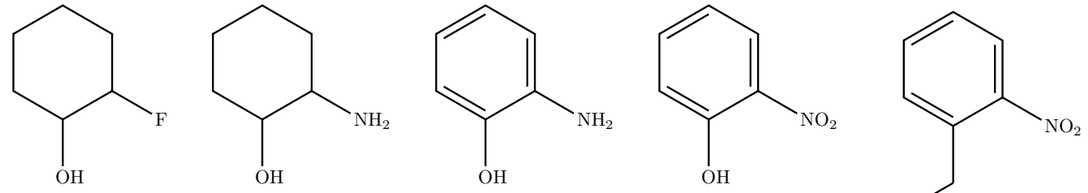
✔ **Item D** → *Une orbitale moléculaire σ résulte forcément du recouvrement axial de deux orbitales …*

Item péremptoire mais dans ce cas-là très vrai ! C'est la définition que vous avez dans votre cours, je n'ai rien à ajouter de plus. Les liaisons π résultent elle d'un recouvrement latéral de deux orbitales atomiques.

✔ **Item E** → *Il est possible que 2 orbitales atomiques de 2 atomes différents interagissent même …*

Eh oui ! Cela peut paraitre contre-intuitif, mais les interactions entre OA dépendent avant tout de leur niveau d'énergie ! En un sens heureusement que différentes sous-couches peuvent interagir, sinon les hydrogènes ne pourraient pas se lier à beaucoup de monde avec leur petite sous-couche $1s$ …

Réponses vraies : A, C, D et E



I **II** **III** **IV** **V**

Question 7
A propos des structures des molécules I à V ci-dessus, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Les effets inductifs et mésomères attracteurs exercés par un groupement renforcent l'acidité de ce même groupement

B. Le groupement hydroxyle de la molécule IV est plus acide que celui de la molécule III
C. Le classement des molécules I, II et IV par ordre croissant d'acidité est : II < I < IV

D. Le groupement NO_2 de la molécule IV possède un fort pouvoir mésomère donneur
E. L'hydroxyle de la molécule V est fortement stabilisé par l'effet mésomère attracteur du groupement nitro

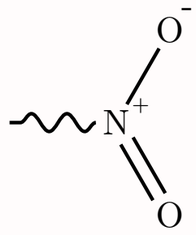
Question 7

✘ **Item A** → *Les effets inductifs et mésomères attracteurs exercés par un groupement renforcent …*

Pour le comprendre, on doit considérer la forme basique de la molécule, ici la forme O-. Ce groupement basique, déjà en surplus électronique, va essayer de répartir un maximum sa charge négative. Pour ce faire, il peut être stabilisé en « donnant » ses électrons : il sera stabilisé en exerçant des effets mésomères et inductifs donneurs. Ce sont les effets attracteurs des groupes adjacents qui vont permettre au groupe déprotoné de se stabiliser !
Ainsi, plus la forme basique est stable, plus elle sera formée tôt et plus le pKa sera faible, ce qui augmente l'acidité.

✔ **Item B** → *Le groupement hydroxyle de la molécule IV est plus acide que celui de la molécule III*

Eh oui ! Avant tout, qu'est-ce qui différencie les molécules III et IV ? Elles sont identiques en tout point, sauf pour le groupement NH_2 de la molécule III qui devient un groupement NO_2 pour la molécule IV. Le groupement NH_2 est un groupement qui aura un effet mésomère donneur (le DNL de l'azote se délocalise) alors que le groupement NO_2 exerce un effet mésomère attracteur (l'azote peut capter une double liaison pour transmettre les électrons de la liaison N=O à l'oxygène). Ainsi le OH de la molécule IV subit une délocalisation de ses électrons par un effet mésomère attracteur venant du NO_2, alors que le OH de la molécule III subit un effet mésomère donneur venant du NH_2. Donc, la molécule IV est plus acide car sa forme basique est stabilisée par des effets attracteurs. Le groupement NO_2 est important à connaitre, je vous le mets ici :



✔ **Item C** → *Le classement des molécules I, II et IV par ordre croissant d'acidité est : II < I < IV*

Toutafé ! Attention, on ne compte pas la molécule V ici ! Pour comparer l'acidité des molécules I, II et IV, on va les classer dans l'ordre croissant des effets attracteurs qui s'exercent sur le groupement -OH (en n'oubliant pas que plus l'attraction augmente, plus l'acidité augmente et qu'un effet mésomère attracteur est beaucoup plus fort qu'un effet inductif attracteur chez les non-halogènes, donc IV>I).
Commençons par la molécule I, le OH subit un effet inductif attracteur par l'atome de fluor, on le note -I. Ses électrons et sa charge – vont donc mieux se répartir dans la molécule.
Pour la molécule II, le dnl du OH va globalement subir un effet inductif attracteur également, par l'azote NH_2, mais cet effet attracteur est moins fort que celui du fluor, car le fluor est bien plus électronégatif que l'azote (petit rappel : plus l'électronégativité d'un élément est forte, plus il exerce un effet inductif attracteur). On note cet effet -I également.
Quant à la molécule IV, l'hydroxyle exerce un effet mésomère donneur +M avec délocalisation de ses électrons vers le NO_2, qui exerce un effet mésomère attracteur (-M). On remarque que seule la molécule IV possède un effet mésomère, plus puissant que l'effet inductif chez les non-halogènes : la molécule IV est la plus acide.
Enfin, pour trancher entre I et II, regardons l'effet inductif : celui du fluor est plus puissant, donc il stabilise davantage la forme basique. Dans l'ordre du moins acide au plus acide, on a donc : II<I<IV.

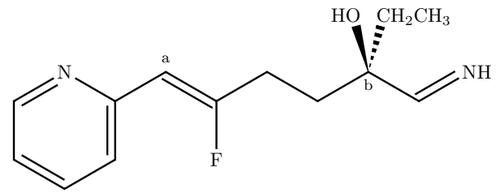
✘ **Item D** → *Le groupement NO_2 de la molécule IV possède un fort pouvoir mésomère donneur*

Cf. item B, c'est un fort pouvoir mésomère attracteur car l'azote est capable de former une double liaison C=N.

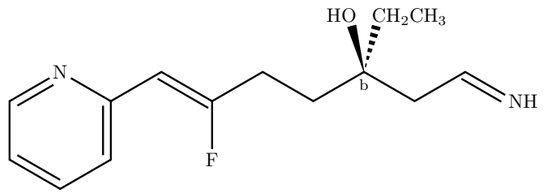
✘ **Item E** → *L'hydroxyle de la molécule V est fortement stabilisé par l'effet mésomère attracteur…*

Attention piège ! On remarque que le OH de la molécule V n'est pas inclus dans le système conjugué du cycle car il en est séparé par deux liaisons simples (on n'a pas de système π-σ-dnl mais π-σ-σ-dnl, ce qui ne fonctionne pas) ! Il ne peut donc pas être stabilisé par l'effet mésomère attracteur du cycle conjugué au NO_2.

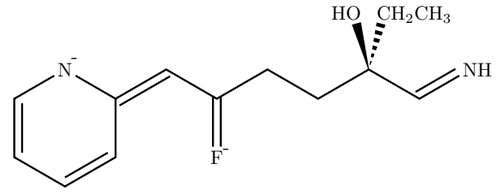
Réponses vraies : B et C



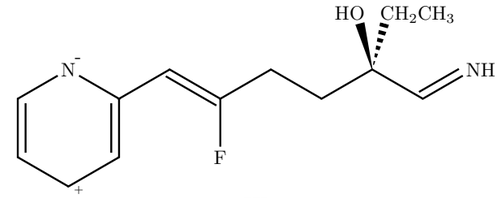
VI



VII



VIII



IX

Question 8
A propos des effets mésomères et inductifs des molécules VI à IX, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'azote de droite de la molécule VIII exerce un effet inductif attracteur plus puissant que celui de droite de la molécule VI
B. Le carbone b subit des effets inductifs de même intensité dans la molécule VI et dans la molécule VII
C. La molécule VIII est une forme mésomère possible de la molécule VI
D. La molécule IX correspond à une forme de la molécule VI ayant subi une délocalisation d'électrons localisés dans des systèmes conjugués
E. Dans la molécule VI, la mésomérie initiée par le doublet non liant du fluor peut atteindre l'azote cyclique

Question 8

✘ **Item A** → *L'azote de droite de la molécule VIII exerce un effet inductif attracteur plus puissant…*

Pas du tout ! Et pourquoi ça ? Parce qu'un azote avec une charge négative est un azote en surplus d'électrons, donc forcément il va moins chercher à en attirer vers lui qu'un azote avec un quota normal d'électrons !

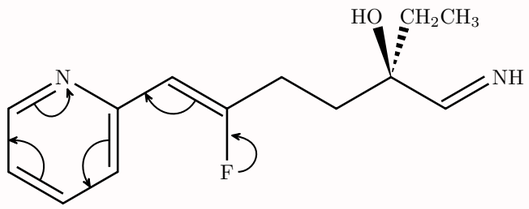
✘ **Item B** → *Le carbone b subit des effets inductifs de même intensité dans la molécule VI et…*

Qu'est ce qui change entre les molécules VI et VII ? La double liaison C=N, qui exerce un effet inductif attracteur sur le carbone b, est plus éloignée dans la molécule VII. Or on sait qu'il y a atténuation de l'effet inductif avec la distance, donc cette double liaison exercera un effet moins fort sur le carbone b de la molécule VII que sur le carbone b de la molécule VI, les effets ne sont pas de même intensité !

✘ **Item C** → *La molécule VIII est une forme mésomère possible de la molécule VI*

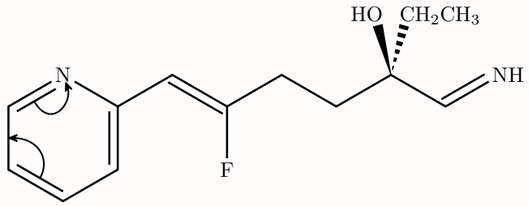
Pour le trouver, on peut tenter de retrouver le motif de conjugaison utilisé et de trouver l'erreur, mais on peut aussi aller plus vite. Si une molécule est la forme mésomère d'une autre, alors elles ont la même charge globale. Ici, la molécule VI est neutre alors que la molécule VIII est chargée

-2, donc la molécule VIII ne peut pas être une forme mésomère de la molécule VI. L'erreur est au niveau de la charge du fluor, elle devrait être + au lieu – car le fluor est un mésomère donneur, il partage un de ses électrons mais n'en « reçoit » pas ici. Voici la délocalisation qui mènerait à la molécule VIII avec une charge + sur le fluor :



✘ **Item D** → *La molécule IX correspond à une forme de la molécule VI ayant subi une ...*

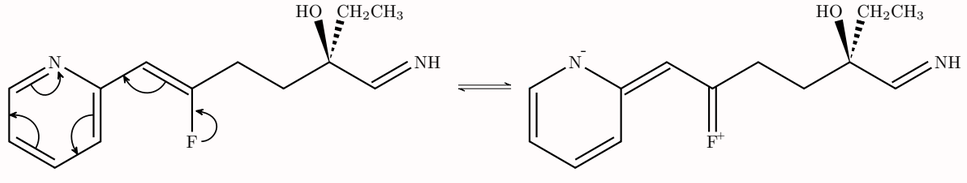
En gros, on nous demande si c'est bien sa forme mésomère. Concernant la partie gauche de la molécule IX, la délocalisation est correcte, avec une liaison C=C qui sert de donneur et la double liaison C=N joue le rôle d'accepteur, selon le motif de délocalisation suivant :



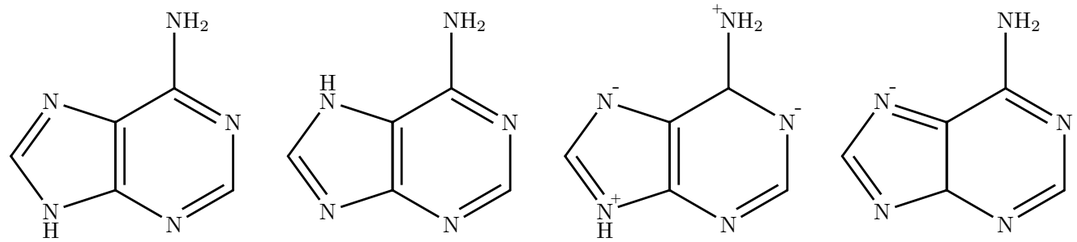
Mais si on regarde bien la partie droite de la molécule IX, on remarque une délocalisation qui ne devrait pas avoir lieu ! En effet, on a une délocalisation dans la molécule IX entre le OH de la molécule VI qui sert de donneur et la double liaison C=N de cette même molécule qui sert d'accepteur. Mais en réalité la molécule VI ne possède pas de système conjugué à ce niveau, on a un enchaînement dnl-σ-σ-π entre les groupements qui ne correspond pas à un motif de conjugaison.

✔ **Item E** → *Dans la molécule VI, la mésomérie initiée par le doublet non liant du fluor peut ...*

Exactement ! C'est la délocalisation que je vous montre dans la correction de l'item C, on a bien le doublet non liant du fluor qui se délocalise jusque l'azote cyclique. Je vous remets la délocalisation et la molécule formée (en oubliant pas que le fluor est donc chargé +).



Réponse vraie : E



Question 9
Parmi les propositions suivantes concernant l'adénine et les molécules A, B, et C, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. L'adénine est une molécule aromatique

B. La molécule A est une forme mésomère de l'adénine

C. La molécule B est une forme mésomère possible de l'adénine

D. On peut passer de la molécule C à l'adénine grâce à une délocalisation d'électrons dans le système π

E. La molécule B n'est pas aromatique

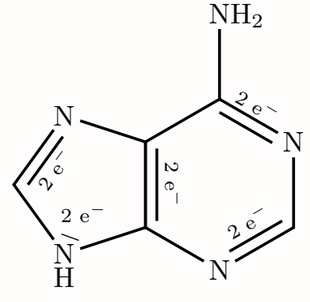
Question 9

✔ **Item A** → *L'adénine est une molécule aromatique*

Indeed ! Vous devez ici vous rappeler des règles de Hückel. Petite révision, un composé est aromatique si :

- il présente un ou des cycles conjugués (plan)
- un système conjugué sans discontinuité sur l'ensemble des cycles
- $(4n + 2)$ électrons impliqués dans le système conjugué avec n désignant un nombre entier.

On va vérifier ces règles pour l'adénine. Premièrement, elle possède deux cycles, un à 5 et un à 6 atomes, tout va bien. Ces cycles sont conjugués sans discontinuité. Vous pouvez le prouver de deux manières : les deux cycles sont une succession de systèmes conjugués π-σ-π ou dnl-σ-π, ou alors vous pouvez voir que l'ensemble des atomes des cycles sont hybridés sp^2 et donc qu'ils possèdent une orbitale p pure libre, perpendiculaire au squelette σ où pourront être délocalisés les électrons. Enfin dernière règle : le nombre d'électrons délocalisables. On a ici 10 électrons délocalisables, ce qui nous fait $4 \times 2 + 2$ électrons, l'adénine est bel et bien aromatique. Voici comment compter le nombre d'électrons délocalisables (attention : on ne compte pas les dnl des azotes déjà impliqués dans une double liaison !) :

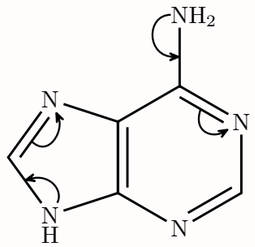


✘ Item B → *La molécule A est une forme mésomère de l'adénine*

On remarque sur la molécule A qu'un hydrogène présent sur un des azotes du pentacycle est décalé vers l'autre azote de ce même cycle. On a une délocalisation d'hydrogène avec réarrangement du système π : la molécule A est une forme tautomère de l'adénine et non mésomère. Petite révision (ça fait pas de mal 😉) : une forme tautomère correspond à une forme avec déplacement d'un hydrogène labile concertée à un réarrangement du système π (un H et des doubles liaisons « changent de place » en quelque sorte).

✔ Item C → *La molécule B est une forme mésomère possible de l'adénine*

Je dis oui ! On a une charge globale de la molécule B qui est égale à celle de l'adénine, les charges individuelles des atomes sont correctes et on a une délocalisation des électrons dans des systèmes conjugués via le modèle suivant :



✘ Item D → *On peut passer de la molécule C à l'adénine grâce à une délocalisation d'électrons…*

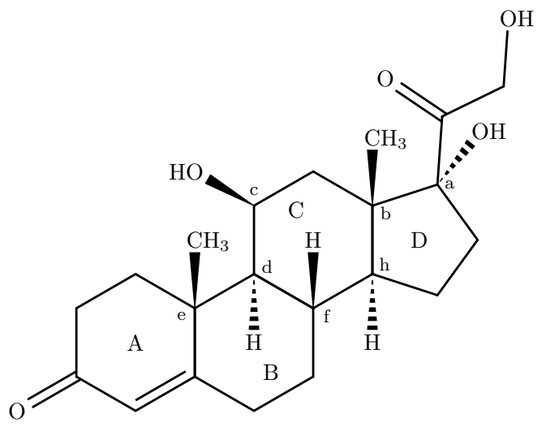
Tout d'abord, de quoi parle-t-on ici ? On parle de délocalisation d'électrons, donc de mésomérie ! Mais sur la molécule C, un hydrogène lié à l'azote s'est déplacé ! La molécule C ne peut donc pas passer sous forme d'adénine via mésomérie tout simplement parce que ce n'est pas compatible avec un déplacement de proton.

✘ Item E → *La molécule B n'est pas aromatique*

Comme dit à l'item C, la molécule B est une forme mésomère de l'adénine. Si on revérifie les règles de Hückel, on trouve deux cycles conjugués en totalité et $10 = 4 \times 2 + 2$ électrons conjugués, les règles sont validées ! Pour gagner du temps, dites-vous que si un composé est aromatique, toutes ses formes mésomères le sont aussi !

Réponses vraies : A et C

Le **cortisol** est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales en réponse au stress. Elle régule le métabolisme, réduit l'inflammation et aide à maintenir l'équilibre de la glycémie.



Question 10
A propos de la molécule de cortisol, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Elle possède 6 carbones asymétriques

B. Les carbones (b), (c) et (d) sont tous de configuration S
C. Les carbones (a) et (e) ont la même configuration absolue

D. La molécule a un pouvoir rotatoire négatif grâce à ses carbones asymétriques de configuration S

E. Elle possède 64 couples d'énantiomères

Question 10

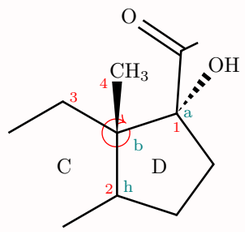
✘ Item A → *Elle possède 6 carbones asymétriques*

On reprend étape par étape. D'abord, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique ? C'est un carbone lié à 4 groupements différents. C'est le cas du carbone (a) par exemple, il est lié à un OH, un groupement $COCH_2OH$, un carbone du cycle D et le carbone (b). Vous allez me dire qu'il est lié à 2 carbones, ce qui ne fait donc pas 4 substituants différents, mais attention on parle de groupements différents ! Donc on regarde les atomes après les carbones ! Le carbone (b) est lié à un cycle hexane et l'autre à un cycle pentane. Le carbone (a) est donc asymétrique ! C'est le cas aussi des carbones (b), (c), (d), (e), (f) et (h). Au total on trouve 7 carbones asymétrique dans la molécule de cortisol.

✔ Item B → *Les carbones (b), (c) et (d) sont tous de configuration S*

Petit rappel sur comment on détermine la configuration absolue d'un C* : on classe d'abords les groupements voisins selon l'ordre de priorité (selon Z) et on voit dans quel sens on tourne. On n'oublie pas de vérifier que le groupement le plus léger (l'hydrogène en général) est à l'arrière du plan, sinon on inverse !
On commence par le carbone (b) : $C_{(a)}$-OH > $C_{(h)}$-R (lié à 3 carbones) > C à gauche (lié à 2 carbones) > CH_3, on tourne dans le sens horaire, c'est donc une configuration R, MAIS ATTEN-

TION le groupement le plus léger (CH_3) est en avant du plan donc on inverse ! $C_{(b)}$ est donc de configuration S !



Les autres carbones sont bien de configuration S. Pour le carbone (c) on trouve : OH > C-$C_{(d)}$ (il est lié à 3 carbones, alors que $C_{(b)}$ n'est lié qu'à 2) > $C_{(b)}$ > H, on tourne dans le sens anti-horaire et le H est en arrière du plan, $C_{(c)}$ est donc de configuration S !
Même chose pour le carbone (d), on trouve dans l'ordre : $C_{(c)}$-OH > $C_{(e)}$ (lié à 3 carbones) > $C_{(f)}$ (lié à 2 carbones), l'hydrogène est en arrière du plan. On tourne contre le sens d'une aiguille d'une montre, la configuration est donc S !

✔ **Item C** → *Les carbones (a) et (e) ont la même configuration absolue*

On reprend les mêmes étapes, pour le carbone (a) on trouve par ordre de priorité OH > C=O > $C_{(b)}$ > C du bas. On tourne dans le sens anti-horaire ⇒configuration S. MAIS le substituant 4 n'est pas en arrière du plan donc on doit se positionner de façon à ce qu'il apparaisse en arrière du plan ! Si on lit la configuration du carbone avec OH en avant et CH_2-R en arrière, il est donc de configuration R !
Pour le carbone (e) : même technique, on compte combien de carbones sont associés à nos 4 liaisons, on tourne dans le sens anti horaire donc c'est une configuration S. MAIS le CH_3 (groupement le moins prioritaire, le plus léger) est en avant du plan donc on inverse. Les deux carbone (a) et (e) ont donc la même configuration (R).

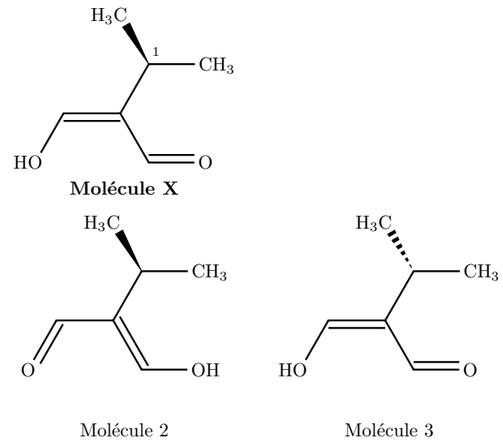
✘ **Item D** → *La molécule a un pouvoir rotatoire négatif grâce à ses carbones asymétriques de ...*

Il n'y a AUCUN lien entre la configuration absolue d'un carbone et son pouvoir rotatoire (+) ou (-) !

✔ **Item E** → *Elle possède 64 couples d'énantiomères*

Exact ! On a vu dans l'item A qu'on compte 7 C*, le nombre de couples d'énantiomères est donc : $2^{n-1} = 2^{7-1} = 2^6 = 64$, avec n utilisé comme le nombre de carbones asymétriques de la molécule. Retenez bien cette formule, et également celle qui indique le nombre de stéréoisomères d'une molécule chirale : 2^n. Attention, on pense bien à vérifier que la molécule n'est pas un composé méso (ici, vu la taille du cortisol, c'était facile à vérifier).

Réponses vraies : B, C et E



Question 11
À propos de la molécule de cortisol et de la molécule X, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule 1 est un régioisomère de la molécule X
B. La molécule 2 est un tautomère de la molécule X
C. La molécule 3 est nécessairement un stéréoisomère de configuration de la molécule X
D. La double liaison du cycle A du cortisol est de configuration Z
E. Le carbone 1 de la molécule X est de configuration R

Question 11

✔ **Item A** → *La molécule 1 est un régioisomère de la molécule X*

Les deux molécules diffèrent par la position d'un seul OH, lié à la double liaison C=C sur la molécule X et au carbone de droite sur la molécule de l'item. Pour rappel : régioisomère signifie isomère de position, c'est un simple déplacement d'une fonction (ici OH) sans changer sa nature. Petit plot twist : le prof précise que c'est également un isomère de squelette car la chaîne carbonée est changée ! Donc oui, régioisomère et isomère de squelette sont compatibles !

✔ **Item B** → *La molécule 2 est un tautomère de la molécule X*

La tautomérie est le déplacement d'un hydrogène labile avec modification du système π, ici c'est totalement le cas ! On voit une apparition d'une double liaison O=C due au transfert de protons H^+ de l'oxygène de gauche à celui de droite. Les doubles liaisons se réarrangent grâce à un motif de conjugaison pour préserver la règle de l'octet de chaque atome, that's all good !

✘ **Item C** → *La molécule 3 est nécessairement un stéréoisomère de configuration de la molécule X*

Un stéréoisomère de configuration implique une rupture des liaisons pour réorganiser l'enchaînement des atomes. Cela peut être le cas ici, si on inverse la position du groupement méthyl et de l'hydrogène. Le piège réside dans le mot nécessairement. En effet, la molécule de notre item peut également être un conformère, on ne peut pas savoir de quelle manière ses atomes se sont arrangés pour en arriver à sa forme. Si on tourne nos atomes dans le sens indirect à partir de la molécule X, on obtient également la molécule de l'item C. Notre molécule s'obtient donc soit par rotation soit

par rupture des liaisons, donc soit par conformation soit par configuration, on ne peut pas affirmer que l'une ou l'autre des « méthodes » est prioritaire sans info supplémentaire.

✔ **Item D** → *La double liaison du cycle A du cortisol est de configuration Z*

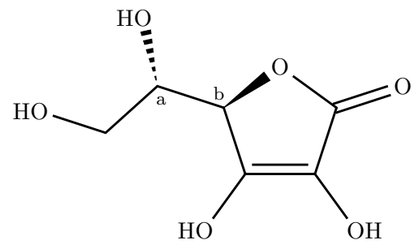
Pour trouver la configuration d'une double liaison on vérifie d'abord si elle est liée à 4 substituants différents, et puis on les classe par ordre de priorité. Ici on a bien 4 substituants et par ordre de priorité on trouve que les 2 plus gros groupements sont C=O et le $C_{(e)}$ car il est lié à 3 carbones. Les groupements prioritaires sont du même côté, c'est donc une configuration Z (comme Zusammen en allemand) !

✘ **Item E** → *Le carbone 1 de la molécule X est de configuration R*

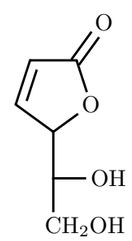
Hop hop hop, quelle est la première étape pour déterminer la configuration absolue d'un carbone ? Vérifier s'il est bien asymétrique ! Ici, notre carbone 1 est lié par 2 fois à un groupement méthyl -CH_3, il ne sera donc pas asymétrique !

Réponses vraies : A, B et D

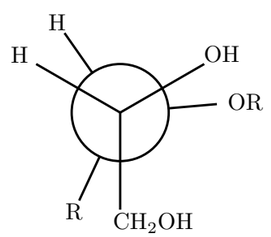
L'acide ascorbique, ou **vitamine C**, est un antioxydant essentiel pour l'organisme, impliqué dans la synthèse du collagène et le soutien du système immunitaire. Sa structure est représentée ci-dessous, ainsi que celle des molécules **(A)**, **(B)** et **(C)** :



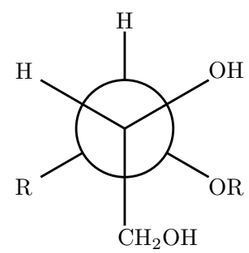
Vitamine C



A



B



C

Question 12

À propos de la vitamine C et les molécules (A), (B) et (C), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La vitamine C possède 4 formes stéréoisomères possibles

B. La molécule (A) est la représentation de Fischer de la vitamine C

C. La molécule (B) est la projection de Newmann de la vitamine C selon l'axe $C_{(a)}$-$C_{(b)}$

D. La molécule (C) est un diastéréoisomère de la vitamine C

E. La forme (B) est plus stable que la forme (C)

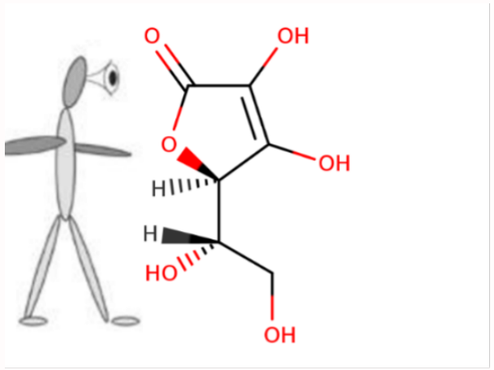
Question 12

✔ **Item A** → *La vitamine C possède 4 formes stéréoisomères possibles*

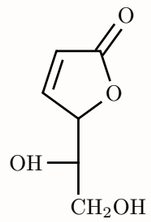
Exact, la vitamine C possède 2 carbones asymétriques et donc $2^2 = 4$ stéréo-isomères !

✘ **Item B** → *La molécule (A) est la représentation de Fischer de la vitamine C*

Pour trouver la représentation de Fischer on cherche d'abord le groupement le plus oxydé qu'on va mettre en haut de Fischer, ici c'est le carbonyle C=O du cycle. Ensuite on met la molécule en vertical pour bien voir l'orientation des groupes, on peut utiliser la méthode du bonhomme pour déterminer les orientations.
La tête du bonhomme regarde le groupement le plus oxydé comme présenté ci-dessous :



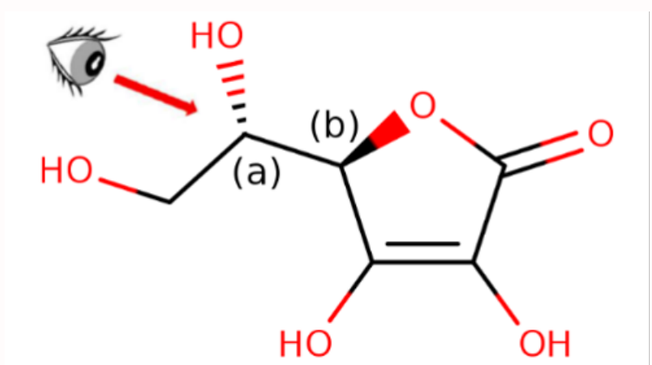
L'oxygène du cycle est à droite du bonhomme donc on fait basculer le cycle de l'autre côté. En effet, les liaisons en avant du plan changent de côté selon Fischer. Le OH, lui en arrière du plan, reste à gauche :



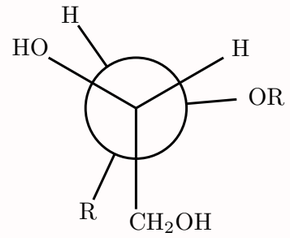
Elle ne correspond donc pas à la molécule (A) mais à son diastéréoisomère (seulement 1 carbone a une configuration inversée) !
On peut voir le OH à gauche et en haut, le H à droite et le CH_2OH en bas sur le premier plan. Sur le 2e plan, du côté du carbone (b), le O-R (on considère R le reste du cycle) se situe en haut à droite, le H en haut à gauche et le carbone du cycle en bas, donc la projection de Newmann est la suivante :

✘ **Item C** → *La molécule (B) est la projection de Newmann de la vitamine C selon l'axe $C_{(a)}$-$C_{(b)}$*

On regarde la molécule dans l'axe $C_{(a)}$-$C_{(b)}$:



On peut voir le OH à gauche et en haut, le H à droite et le CH2OH en bas sur le premier plan. Sur le 2e plan, du côté du carbone (b), le O-R (on considère R le reste du cycle) se situe en haut à droite, le H en haut à gauche et le carbone du cycle en bas, donc la projection de Newmann est la suivante :



✔ **Item D** → *La molécule (C) est un diastéréoisomère de la vitamine C*

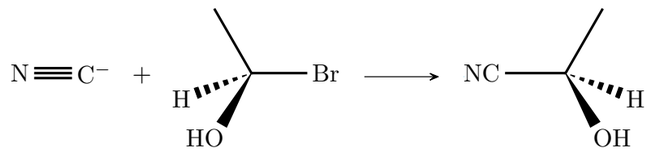
Utilisons la forme de Newmann qu'on a trouvé à dans l'item précédent pour vérifier celui-ci. On voit bien que peu importe dans quel sens on tourne la liaison $C_{(a)}$-$C_{(b)}$, on aura toujours un enchaînement $CH_2OH \rightarrow OH \rightarrow H$ dans le sens horaire pour le 1er plan. Ici dans notre molécule C, ce n'est pas le cas : si on lit dans le sens horaire, on lit CH_2OH puis H puis OH. On a donc une inversion du OH et du H, la configuration de $C_{(a)}$ est inversée.
Pour $C_{(b)}$ en revanche l'enchaînement est le même : R puis H puis O-R, que ça soit pour la vitamine C ou pour la molécule C. On a donc, pour une même projection, seulement un des 2 carbones asymétriques dont la configuration est inversée ! C'est exactement la définition d'un diastéréoisomère, l'item est vrai ! Si vous avez du mal à visualiser, venez en souk !

✘ **Item E** → *La forme (B) est plus stable que la forme (C)*

La forme (B) est une configuration éclipsée syn, c'est la forme la moins stable de toutes les projections de Newman. En effet, les groupements les plus lourds se situent du même côté ET se superposent, c'est très instable. La forme (C) quant à elle est une configuration décalée gauche. Même si ce n'est pas la forme la plus stable, elle est quand même biennnn plus stable que notre forme (B).

Réponses vraies : A et D

On décide de mélanger la molécule ci-dessous avec du **cyanure de sodium**. On observe la réaction suivante, dont la vitesse ne dépend que de la concentration de 2 réactifs :



Question 13
A propos de la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Un nucléophile est un atome ou groupement donneur de doublet d'électrons à un site électrophile qui entraîne la rupture et/ou la formation de liaisons

B. Il s'agit d'une réaction de type SN1

C. On observe une inversion de Walden au cours de la réaction
D. La réaction passe par un état de transition sans intermédiaire réactionnel

E. Lors d'une SN2, il y a toujours inversion de la configuration absolue du carbone asymétrique

Question 13

✔ **Item A** → *Un nucléophile est un atome ou groupement donneur de doublet d'électrons à un…*

C'est exactement la définition. Dans notre réaction, le nucléophile est le cyanure, à cause de sa charge -, il va chercher à partager ses électrons. Le site électrophile est le carbone asymétrique, dont les électrons sont fortement attirés vers l'OH et son effet inductif attracteur.

✘ **Item B** → *Il s'agit d'une réaction de type SN1*

Pour savoir de quel type de mécanisme il s'agit, il faut étudier la réactivité de nos molécules et leurs caractéristiques. On observe qu'à la fin de la réaction, le cyanure a remplacé le Brome qui devient alors nucléofuge. On a donc bien une substitution nucléophile. Ici, tous les facteurs favorisant une SN2 sont rassemblés : on a un très bon nucléophile qui va attaquer très facilement le site électrophile (carbone asymétrique) très peu encombré (et donc accessible), et enfin le brome est un excellent nucléofuge ! Cependant, la simple réaction ne vous permettait pas de conclure : le carbone est tout de même stabilisé par l'effet inductif de l'hydroxyle ! Ce qui nous permettait d'invalider l'item, était l'énoncé : il était indiqué que la vitesse de la réaction dépendait de la concentration des deux réactifs, on est sur une loi d'ordre 2 ! On est donc bien sur une SN2 (d'où l'importance de bieeeeen lire les énoncés !).

✔ **Item C** → *On observe une inversion de Walden au cours de la réaction*

Exactement, c'est typique d'une SN2 !

✔ **Item D** → *La réaction passe par un état de transition sans intermédiaire réactionnel*

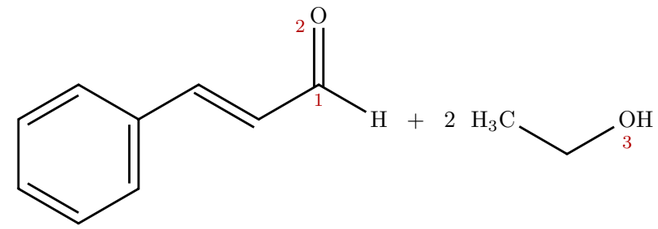
Item un peu complexe mais vrai. Dans une SN2, le carbone central forme la nouvelle liaison avec le nucléophile en même temps que celle avec le nucléofuge se casse. Il n'y a donc pas d'intermédiaire réactionnel (minimum d'énergie local), à l'inverse de la SN1.

✘ **Item E** → *Lors d'une SN2, il y a toujours inversion de la configuration absolue du carbone…*

Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas ! Par exemple, ici la configuration reste R ! On dit également que la SN2 est une réaction stéréosélective car elle n'aboutit qu'à un seul stéréoisomère. Ici, on a 100% de composé R formé.

Réponses vraies : A, C et D

Afin d'étudier la réactivité **d'aldéhyde cinnamique**, des scientifiques décident de le mélanger avec 2 équivalents de méthanol et d'observer leur réaction :



Question 14
A propos de la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour former un acétal, la réaction doit impérativement se faire en milieu acide

B. Au cours de la réaction, il y aura formation d'un hémicétal
C. Au cours de la réaction, il y a libération de 2 molécules d'eau
D. HO^- est un très bon groupement partant

E. L'atome d'oxygène 2 change d'hybridation au cours de la réaction

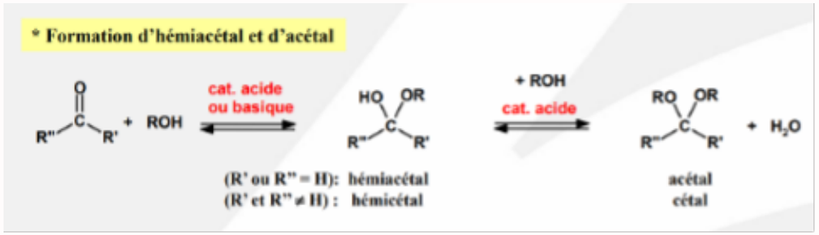
Question 14

✔ **Item A** → *Pour former un acétal, la réaction doit impérativement se faire en milieu acide*

Lorsqu'on est face à ce type de question, il faut identifier l'électrophile, le nucléophile, et le type de réaction qu'on pourrait avoir en fonction de ce qu'on a vu en cours. Ici, l'électrophile est l'aldéhyde cinnamique et plus particulièrement le C(1), car il subit le fort effet inductif attracteur de l'oxygène. Le nucléophile est l'alcool et plus précisément O(3), qui a une forte densité électronique. On remarque ici qu'on a affaire à une acétalisation (Cf. schéma bilan item B). La première étape consiste à activer la liaison C=O de manière à accélérer la réaction, et pour ça, il faut rendre plus électrophile le carbone C1 ! Un des deux doublets non liants de l'atome d'oxygène O2 va alors capter un proton pour tirer encore plus vers lui les électrons de la liaison C=O (car l'oxygène est très électronégatif, et encore plus avec une charge +). Cela va permettre de rendre électrophile ++ C(1) (c'est-à-dire en déficit d'électron), on parle d'activation électrophile. Il faut donc passer par un milieu acide pour activer C(1).

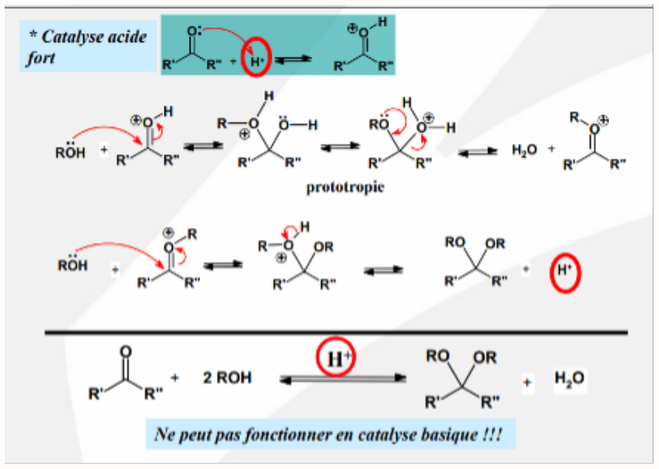
✘ **Item B** → *Au cours de la réaction, il y aura formation d'un hémicétal*

C'est plutôt un hémiacétal ! Je rappelle la nuance : un hémiAcétal possède 2 chaines dont au moins une composée d'uniquement un hydrogène, tandis que l'hémicétal possède 2 chaines entièrement carbonées. En d'autres termes : Un hémiAcétal est formé à partir d'un Aldéhyde alors qu'un hémiCétal est dérivé d'une cétone. Votre réaction va se faire en présence de deux molécules de méthanol, ainsi on aura formation d'un hémiacétal dans un premier temps, puis d'un acétal en milieu acide. Voici la diapo du cours :



Diapo 295 de votre cours de chimie organique, Pr. Broussy

Je vous mets également le schéma bilan de la réaction, issu du cours :



Diapo 296 de votre cours de chimie organique, Pr. Broussy

✘ **Item C** → *Au cours de la réaction, il y a libération de 2 molécules d'eau*

Il y a la libération d'une molécule d'eau et d'un proton (Cf schéma item B). En effet, si 2 molécules d'eau étaient libérées, on ne pourrait pas avoir les 2 chaînes oxygénées OR caractéristiques d'un acétal.

✘ **Item D** → *HO^- est un très bon groupement partant*

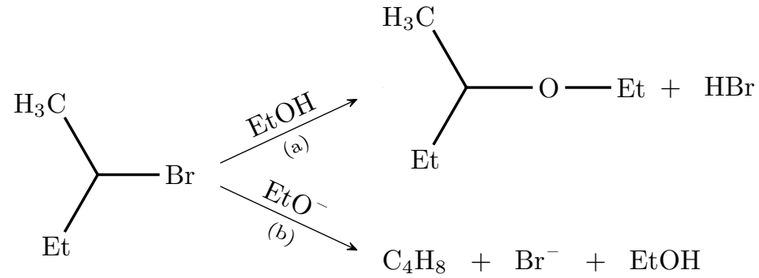
Pas du tout au contraire ! HO^- est une base forte (pKa = 16) et l'aptitude nucléofuge (= si un groupement part spontanément) diminue avec la basicité : plus notre base va être forte, moins elle va partir facilement, du moins spontanément.

✔ **Item E** → *L'atome d'oxygène 2 change d'hybridation au cours de la réaction*

D'après la théorie VSEPR, l'atome est AE_1L_2 donc il est sp^2. Au cours de la réaction, il capte un proton ce qui donne AE_2L_2 donc sp^3. Il n'y a pas de motif de mésomérie, donc on peut bien conclure à un changement d'hybridation.

Réponses vraies : A et E

Dans cette partie nous allons étudier la réaction du **2-bromobutane** avec **l'éthanol** ou **l'ion éthanoate**. L'élimination et la substitution sont continuellement en compétition :



On sait par ailleurs que $v_{(a)} = k[C_4H_7Br]$

- pKa($EtOH/EtO^-$) = 15,5
- pKa(HCN/CN^-) = 9,21

Question 15
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cette réaction est une SN2

B. L'étape cinétiquement déterminante de cette réaction est la formation d'un carbocation

C. Cette réaction n'est pas stéréosélective

D. On retrouve une inversion de Walden lors de la réaction

E. Les électrons du double non liant de l'atome d'oxygène de l'éthanol attaquent l'orbitale σ^* de la liaison C-Br

Question 15

✘ **Item A** → *Cette réaction est une SN2*

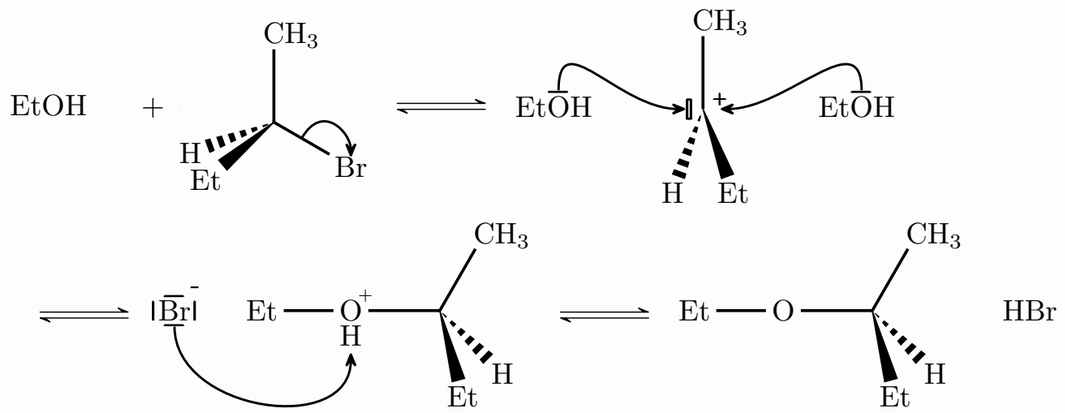
Ici nous avons bien une substitution nucléophile du brome par l'éthanol avec une liaison σ rompue et une liaison σ formée. Nous sommes devant un carbone secondaire (lié à 2 autres carbones), on peut donc se demander si nous allons avoir à faire à une SN1 ou une SN2 or ici nous avons l'équation de la vitesse de la réaction qui nous indique que nous sommes devant une réaction d'ordre 1. Pour un ordre 2, la concentration des deux réactifs apparaîtrait.

✔ **Item B** → *L'étape cinétiquement déterminante de cette réaction est la formation d'un …*

Alors nous avons vu que nous sommes devant une SN1. Lors d'une SN1, il est écrit dans votre cours que c'est la formation du carbocation qui est cinétiquement déterminante.

✔ **Item C** → *Cette réaction n'est pas stéréosélective*

Alors je vous mets ici la réaction pour que ce soit plus visualisable. J'ai volontairement représenté la molécule en 3D et n'hésitez pas à faire de même sur votre feuille. On remarque que l'éthanol peut attaquer de part et d'autre du carbone et la réaction ne sera donc PAS stéréosélective. En revanche, ce n'est pas le cas si c'est une SN2 car le nucléophile attaque en même temps que le nucléofuge s'en va et il n'y a donc qu'un côté possible.



✘ **Item D** → *On retrouve une inversion de Walden lors de la réaction*

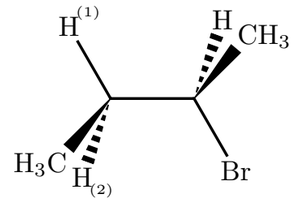
Cf item C. Une inversion de Walden va avoir lieu lors d'une SN2 et ici c'est une SN1, un peu comme un parapluie qui se retourne. A l'item précédent, même si les 2 isomères ne sont pas représentés, ils existent tous les deux !

✘ **Item E** → *Les électrons du double non liant de l'atome d'oxygène de l'éthanol attaquent …*

Encore une fois il faut bien faire la différence entre la SN1 et la SN2 : lors d'une SN2 on attaque bien une orbitale σ^* de la liaison C-X (X = nucléofuge). Lors d'une SN1 on attaque l'orbitale $2p$ du carbone. C'est un point à bien comprendre : faites bien la différence entre orbitale atomique et moléculaire et quelles orbitales sont attaquables. Une lacune sur un carbocation ? On la comble = on attaque une orbitale $2p$ atomique. On attaque et on rompt directement une liaison ? = Attaque d'une orbitale moléculaire (π^* ou σ^*).

Réponses vraies : B et C

Lors de la réaction (b), on utilisera cet isomère du 2-bromobutane en tant que réactif.



Question 16
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cette réaction est une E2
B. Cette réaction est stéréosélective
C. Cette réaction est régiosélective

D. Le produit de la réaction est de configuration E
E. Les électrons d'un doublet non liant de la base attaque l'orbitale σ^* de la liaison C-$H_{(2)}$

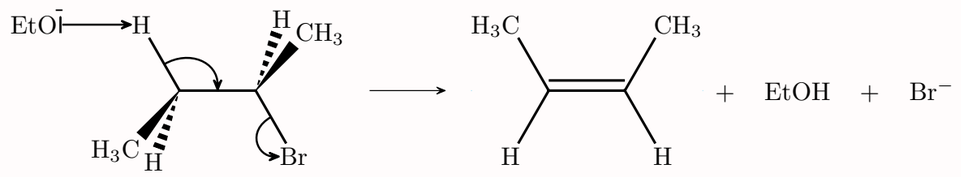
Question 16

✔ **Item A** → *Cette réaction est une E2*

Avant on était sur une SN1, on aurait donc pu penser avoir également une E1. Or nous avons ici une base forte et malgré un carbone secondaire on va donc avoir une E2. Pour rappel, les conditions favorisant une E2 : Un bon nucléofuge, un carbone peu encombré et une très bonne base (pKa > 10). Ici nous avons à faire avec une très bonne base et une E2 va donc être favorisée.

✔ **Item B** → *Cette réaction est stéréosélective*

Lors d'une E2, tout se déroule simultanément et on a donc une réaction régiosélective. L'éthanol attaque dans le même plan que le brome (donc il n'attaque pas l'hydrogène en arrière du plan) et on aura donc un seul isomère (contrairement à la SN1). On peut se demander pourquoi notre éthanol n'attaque pas un des hydrogènes d'un des deux CH_3 : ils ne sont pas anticoplanaire d'un carbone ayant un bon groupe partant condition sine qua non pour une E2, ainsi les attaquer ne permettrait aucunement une élimination. On aura donc 100% de Z et 0% de E.



✔ **Item C** → *Cette réaction est régiosélective*

Correction faite par le Pr Demange : Oui, la réaction d'élimination va permettre de former l'alcène le PLUS substitué (celui qui aura le plus de groupes carbonés ou de fonctions chimique autres que des simples atomes d'hydrogène autour de la double liaison). Ici, on aurait pu envisager de faire l'élimination d'un atome d'hydrogène porté par le CH_3, mais cette réaction est défavorisée par rapport à celle qui est représentée car elle conduit à un alcène monosubstitué : CH_2=C(H)C_2H_5. L'alcène que l'on forme dans la réaction est lui un alcène di-substitué CH_3(H)C=C(H)CH_3.

✘ **Item D** → *Le produit de la réaction est de configuration E*

Cf. item B. Ici nous sommes devant une molécule de configuration Z. En effet les groupements en avant vont se retrouvés du même côté, c'est comme regarder la molécule par le haut. On rappelle au passage que Z, les deux substituants les plus « lourds » sont du même côté, et E ils sont de côté opposé.

✘ **Item E** → *Les électrons d'un doublet non liant de la base attaque l'orbitale σ^* de la liaison C-$H_{(2)}$*

C'est exactement ça. L'oxygène attaque l'orbitale σ^* de la liaison C-H et les électrons de la liaison vont donc à leur tour se placer dans l'orbitale σ^* de la liaison C-Br pour briser la liaison.

Réponses vraies : A, B et C

On étudie désormais la formation de **l'acide propanoïque** [H_3C-CH_2-$COOH_{(g)}$], que l'on nommera [AP], en connaissant à 298K, son enthalpie standard de combustion et les enthalpies standard de formation suivantes. On sait que l'eau formée lors de cette combustion sera sous l'état gazeux.

Données :

- Enthalpie standard de combustion de AP : $\Delta_c H^\circ = -1520\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) = -400\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) = -290\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_c S^\circ = -100\,SI$

Question 17
Concernant la réaction de combustion de l'acide propanoïque, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'équation de combustion de l'acide propanoïque est AP (g) + O_2 (g) ⟶ CO_2 (g) + H_2O (g)

B. L'enthalpie standard de formation de l'acide propanoïque vaut $-550\,kJ/mol$
C. La réaction de formation de l'acide propanoïque est exothermique
D. L'enthalpie standard de formation est l'enthalpie de formation de 1 mole de composé à 298K, $P = 1$ atm, à partir de corps simples pris dans leur état standard de référence

E. On considère que la réaction de combustion de l'acide propanoïque a lieu au sein d'un système isolé

Question 17

✘ **Item A** → *L'équation de combustion de l'acide propanoïque est AP (g) + O_2 (g) ⟶ CO_2 (g) + ...*

Un petit piège pour commencer, c'est sympa non ? En effet lors d'une réaction de combustion, le composé étudié réagit avec de l'O_2 pour donner du CO_2 et de l'H_2O. Cependant, vous avez oublié quelque chose de très important : la stœchiométrie ! Pensez toujours à vérifier si vos réactions sont équilibrées avant de continuer l'exercice. La bonne réponse était donc AP + $\frac{7}{2}$ O_2 ⟶ 3 CO_2 + 3 H_2O pour une mole d'acide propanoïque.

✔ **Item B** → *L'enthalpie standard de formation de l'acide propanoïque vaut $-550\,kJ/mol$*

Oui ! Pour y répondre nous devons utiliser la loi de HESS ! Par définition :

$$\Delta_r H^\circ = \sum \Delta_f H^\circ(\text{produits}) - \sum \Delta_f H^\circ(\text{réactifs})$$

Il ne faut pas oublier les coefficients stœchiométriques ! On se retrouve donc avec :

$$\Delta_c H^\circ = 3\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) + 3\Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) - \Delta_f H^\circ(AP) - \frac{7}{2}\Delta_f H^\circ(O_2)$$

Or il est dit dans le cours que l'enthalpie de formation d'un corps simple (ici O_2) = 0 kJ/mol. Avec une petite manipulation de formule, on trouve donc :

$$\Delta_f H^\circ(AP) = 3 \times \Delta_f H^\circ\left(CO_{2(g)}\right) + 3 \times \Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) - \Delta_c H^\circ$$

AN :

$$\Delta_f H^\circ(AP) = 3 \times (-400) + 3 \times (-290) - (-1520) = -550\,kJ/mol$$

✔ **Item C** → *La réaction de formation de l'acide propanoïque est exothermique*

Par définition, si $\Delta_r H^\circ < 0$, alors la réaction libère de la chaleur (exothermique), l'item est donc vrai 😄.

✔ **Item D** → *L'enthalpie standard de formation est l'enthalpie de formation de 1 mole de composé ...*

Exact, c'est du cours à 100%.

✘ **Item E** → *On considère que la réaction de combustion de l'acide propanoïque a lieu au sein ...*

Un système isolé n'échange ni de l'énergie, ni de la matière. Or on étudie ici un système qui libère de la chaleur (énergie). Ce n'est donc pas un système isolé, mais bien un système fermé, qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Courage !

Réponses vraies : B, C et D

Question 18
Concernant l'enthalpie libre standard de la combustion, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_c G° \approx -580\,kJ \cdot mol^{-1}$

B. $\boldsymbol{\Delta_c G° \approx -520\,kJ \cdot mol^{-1}}$

C. $\Delta_c G° \approx 800\,kJ \cdot mol^{-1}$

D. Si on diminue la température du système à l'équilibre, il évoluera dans le sens indirect

E. A l'équilibre, le système a atteint un état minimum d'enthalpie libre dont il ne peut sortir spontanément

Question 18

? Items A, B et C

Bon qu'est-ce qu'on a dans notre poche pour trouver l'enthalpie libre standard ? On a l'enthalpie standard, l'entropie standard, et surtout une formule que vous devez absolument connaître :

$$\Delta_r G° = \Delta_r H° - T\Delta_r S°$$

Avec T température en Kelvin. Ça tombe bien, on a tout ! On peut donc directement faire l'application numérique en veillant bien à convertir notre entropie en $kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ pour ne pas s'embrouiller dans les unités (SI = unité du cours = $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$).

$$\Delta_c G° = -550 - 300 \times (-0{,}1) = -550 + 30 = -520\,kJ \cdot mol^{-1} \quad \textbf{(B VRAI)}$$

Même pas besoin d'aide aux calculs, il faut raisonner avec logique (genre multipliez pas par 298K mais 300K ça va plus vite).

✘ Item D → *Si on diminue la température du système à l'équilibre, il évoluera dans le sens indirect*

Cet item sonne comme une application du principe de Le Châtelier ! On le rappelle une dernière fois : toute perturbation du système tend à être modérée par celui-ci. Cela veut donc dire que si on diminue la température, le système va évoluer dans le sens où il produit de la chaleur. Dans notre réaction, c'est dans le sens direct ou exergonique que le système est exothermique ($\Delta_r H° < 0$). Il va donc évoluer encore plus dans ce sens pour modérer la perturbation ! De toute manière, on pouvait éliminer l'item car on NE PEUT PAS aller dans le sens indirect lors d'une combustion... Vous imaginez un réactif renaître de ses cendres ?

✔ Item E → *A l'équilibre, le système a atteint un état minimum d'enthalpie libre dont il ne peut …*

Oui ! D'où l'analogie avec la « bille » qu'on fait souvent. Quand on est à l'équilibre, la bille est bloquée au point minimal d'un fossé. Pour remonter la pente, elle a besoin d'une petite pichenette (= apport d'énergie extérieure).

Réponses vraies : B et E

Nous étudions en parallèle la réaction de dissolution de $NaCl_{(s)}$ dans l'eau à 300K.

Donnée :

- $\Delta_r H°_{diss}(NaCl_{(s)}) = 4\,kJ/mol$

Question 19
Concernant les réactions vues précédemment, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La variation d'enthalpie libre standard de la combustion d'acide propanoïque dépend des concentrations des produits à l'équilibre

B. A 298 K, la constante d'équilibre K de la combustion d'acide propanoïque vaut $\boldsymbol{e^{208}}$

C. La réaction de dissolution de $\boldsymbol{NaCl_{(s)}}$ donne des ions en solution aqueuse

D. Lors de cette réaction de dissolution, la température de l'eau diminue

E. Le 1er principe de la thermodynamique stipule que toute transformation est accompagnée d'une variation d'entropie positive dans un système isolé

Question 19

✘ Item A → *La variation d'enthalpie libre standard de la combustion d'acide propanoïque dépend …*

Item plutôt fourbe, je vous l'accorde. En effet, si vous vous êtes souvenu de la formule suivante, ça a pu vous embrouiller :

$$\Delta_r G = -RT \ln K = -RT \ln \left(\frac{[C]_{eq}^{\gamma}[D]_{eq}^{\delta}}{[A]_{eq}^{\alpha}[B]_{eq}^{\beta}} \right)$$

Ici, on peut croire que $\Delta_r G°$ dépend de la concentration des produits C et D à l'équilibre. Mais il faut se souvenir que K NE DÉPEND QUE DE LA TEMPÉRATURE. Si les concentrations en produits augmentent, les concentrations en réactifs vont aussi augmenter pour que K reste inchangée. Donc non, l'enthalpie libre standard ne dépend pas des concentrations des réactifs/produits.

✔ Item B → *A 298 K, la constante d'équilibre K de la combustion d'acide propanoïque vaut e^{208}*

On reprend la formule de l'item A et on joue avec !

$$\begin{aligned} \Delta_r G° &= -RT \ln K \\ \iff K &= e^{\frac{\Delta_r G°}{-RT}} \\ &= e^{\frac{550}{2{,}5}} = e^{208} \end{aligned}$$

Utilisez bien les aides aux calculs, faut s'entraîner un max à bien les utiliser pour l'examen !

✔ Item C → *La réaction de dissolution de $NaCl_{(s)}$ donne des ions en solution aqueuse*

$\mathrm{NaCl\,(s) \longrightarrow Na^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)}$, n'oubliez pas que le NaCl représente du sel, qui est bien dissout dans l'eau.

✔ **Item D** → *Lors de cette réaction de dissolution, la température de l'eau diminue*

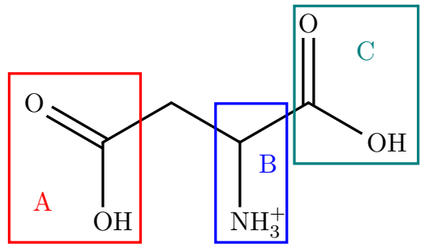
Eh oui ! Le signe de $\Delta_r H°$ est positif, donc la réaction est endothermique. Le système (NaCl ici) va donc consommer de la chaleur en la prenant de son milieu (ici l'eau) qui va voir sa température diminuer.

✘ **Item E** → *Le 1er principe de la thermodynamique stipule que toute transformation est …*

Dommage, c'était mot pour mot ça sauf que c'est le 2ème principe !

Réponses vraies : B, C et D

L'acide aspartique est un acide aminé non essentiel, jouant un rôle dans le cycle de l'urée, mais également dans la néoglucogenèse ou encore la formation de protéines.



Acide aspartique

Données :

- $pKa_1 = 2{,}2$
- $pKa_2 = 3{,}9$
- $pKa_3 = 9{,}8$

Question 20
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le pKa_1 correspond à celui de groupement C
B. La forme diacide de l'acide aspartique est une forme ampholyte

C. La forme monoacide est une forme ampholyte et zwitterionique
D. A $pH = 3{,}9$, on trouve un mélange équimolaire des formes triacide et diacide de l'acide aspartique
E. À pH physiologique, la forme majoritaire de l'acide aspartique est la forme diacide

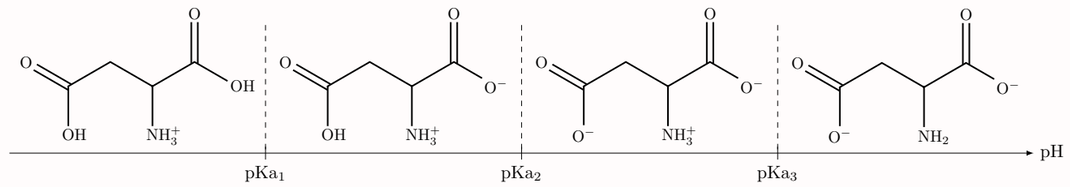
Question 20

✔ **Item A** → *Le pKa_1 correspond à celui de groupement C*

En effet, le $pka_1 = 2{,}2$ est le pKa le plus faible, ce qui veut dire que le groupement est le plus acide parmi ceux entourés. Maintenant pourquoi est-ce celui du groupement C et pas celui du groupement A malgré le fait que les deux groupements soient des fonctions acides carboxyliques ? Et bien Jammy, c'est parce que l'azote du groupement NH_3 exerce un effet inductif attracteur plus fort sur le groupement C que sur le groupement A, car il en est plus proche. Rappel, un effet inductif attracteur est dû à l'électronégativité d'un atome, et se propage sur 3 liaisons maximum.

✔ **Item B** → *La forme diacide de l'acide aspartique est une forme ampholyte*

Un espèce ampholyte, aussi dite amphotère, est une espèce qui sera à la fois un acide et une base en solution, sa forme majoritaire dépend du pH. La forme diacide de l'acide aspartique est obtenue entre $pKa = 2{,}2$ et $pKa = 3{,}9$ (car 2 de ses 3 protons qui peuvent partir sont encore présents). Elle est entourée de la forme triacide et de la forme monoacide.



✘ **Item C** → *La forme monoacide est une forme ampholyte et zwitterionique*

Bien qu'une espèce puisse être les deux à la fois, ce n'est pas son cas. Une espèce zwitterionique est une espèce dont la charge globale est neutre. Or la forme monoacide comporte deux charges − dues à la déprotonation des fonctions acide carboxylique, mais une charge + due au fait que NH_3 soit toujours protonée.
Ainsi elle possède encore une charge qui l'empêche d'être zwitterionique, mais elle est bien ampholyte car elle agit comme acide avec la forme la plus basique, et comme base avec la forme diacide. En Acide/Base, faites toujours un diagramme de prédominance pour répondre à ce genre de questions, c'est indispensable !

✘ **Item D** → *A $pH = 3{,}9$, on trouve un mélange équimolaire des formes triacide et diacide de …*

Eh non, encore une fois, regardez bien le diagramme de prédominance ! A $pH = 3{,}9$, on se situe à pKa_2, c'est-à-dire qu'on a une concentration égale entre les 2 éléments du couple concerné : la forme diacide et monoacide.

✘ **Item E** → *À pH physiologique, la forme majoritaire de l'acide aspartique est la forme diacide*

Et non, le pH physiologique est aux alentours de 7. Or, à ce moment-là, la forme majoritaire est la forme monoacide. Cf : diagramme prédominance.

Réponses vraies : A et B

On s'intéresse maintenant à la réaction de l'acide aspartique et de la soude. La solution 1 est une solution de la forme diacide d'acide aspartique, notée AH_2, et la solution 2 est la solution de soude.

Solution 1 : $c_{AH_2} = 1{,}82\,M$ et $V_1 = 0{,}5\,L$
Solution 2 : $c_{NaOH} = 5\,mM$ et $V_2 = 1\,L$
Solution 3 : mélange de la solution 1 et de la solution 2

Question 21
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La forme monoacide de l'acide aspartique est plus apte à réagir avec la soude que la forme diacide
B. Le pH de la solution 1 vaut 2,2
C. Le pH de la solution 2 vaut 11,7
D. Le pH de la solution 3 est légèrement supérieur à 3,05
E. Le pH de la solution 3 vaut 1,65

Question 21

✘ **Item A** → *La forme monoacide de l'acide aspartique est plus apte à réagir avec la soude que…*

Selon la règle du gamma (utile en redox mais ici aussi !) c'est la forme la plus acide qui réagit avec la forme la plus basique d'abord (soit l'acide le plus fort avec la base la plus forte), donc, c'est la forme diacide l'acide aspartique qui réagit avec la soude.

✘ **Item B** → *Le pH de la solution 1 vaut 2,2*

Attention à ne pas tout confondre. C'est le pKa du groupement A de la molécule (Cf question 20) qui vaut 2,2. Le pH de la solution 1 est celui d'une espèce ampholyte :

$$pH = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} = \frac{2{,}2 + 3{,}9}{2} = 3{,}05$$

On a $pH = pKa$ uniquement lorsque l'on a autant de l'acide et de la base en solution, donc dans notre cas, si la concentration de la forme diacide est égale à la concentration de la forme monoacide.

✔ **Item C** → *Le pH de la solution 2 vaut 11,7*

Un classique de la littérature acido-basique, je vous refais le topo ! Il faut bien retenir que la soude NaOH est une base forte, et ça tombe bien, on n'a que ça dans notre solution donc on va appliquer la formule de calcul de pH à partir d'une base forte :

$$\begin{aligned} pH &= 14 + \log(c_{BF}) \\ &= 14 + \log(5 \times 10^{-3}) \\ &= 14 + 0{,}7 - 3 = \mathbf{11{,}7} \end{aligned}$$

✔ **Item D** → *Le pH de la solution 3 est légèrement supérieur à 3,05*

Alors là, lâchons les formules et les calculs savants, il fallait raisonner logiquement (dédicace à Lola au passage). Nous avons notre solution 1 de pH 3,05 avec une grosse concentration en acide faible, de l'ordre du $mol \cdot L^{-1}$. On ajoute à cela une base forte certes, mais en toute petite concentration ($10^{-3}\,mol \cdot L^{-1}$). Par conséquent, le pH va très peu évoluer, car la base forte va très très vite être consommée. Enfin, il semble logique que le pH augmente un tout petit peu en ajoutant une base forte dans un mélange, c'est pourquoi on pouvait valider cet item !

✘ **Item E** → *Le pH de la solution 3 vaut 1,65*

Attention, c'est là que repose toute la subtilité de l'exercice. Vous obteniez ce résultat en utilisant la formule d'Henderson-Hasselbach. Cependant ici, cette formule est obsolète car la quantité de base faible AH^- obtenue suite à la réaction est très inférieure à celle de l'acide AH_2 restant. C'est donc cet acide qui va principalement imposer son pH à la fin de la réaction. D'autant plus qu'il est anormal d'obtenir un pH inférieur au pH initial lorsqu'on ajoute une base forte. Faites fonctionner votre logique pour vérifier vos résultats, ça vous permettra d'éviter les pièges subtils comme celui-ci à l'examen !

Réponses vraies : C et D

Solution A : acide chlorhydrique $[HCl] = 2 \times 10^{-4}\,mol \cdot L^{-1}$ et $V = 500\,mL$
Solution B : $[H_2PO_4^-] = 10^{-4}\,M$ et $V = 300\,mL$, $pKa_{H_3PO_4\,/\,H_2PO_4^-} = 2{,}1$
Solution C : $[H_3O^+] = 10^{-4}\,M$ et $V = 200\,mL$

Question 22
Concernant les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le pH de la solution A vaut 3,7
B. Le pH du mélange de la solution A et de la solution B est égal à 3,3
C. La réaction entre les solutions A et C est totale
D. Si on mélange les solutions B et C, le pH obtenu sera égal à 2,4
E. Le pH du mélange des solutions B et C est défini par l'acide chlorhydrique

Question 22

✔ **Item A** → *Le pH de la solution A vaut 3,7*

Allez, on commence par un petit item vrai. Notre solution A est une solution d'acide chlorhydrique, qui est un acide fort. On a donc :

$$\begin{aligned} pH &= -\log(C_{AF}) \\ &= -\log\left(2 \times 10^{-4}\right) \\ &= -\log(2) - \log\left(10^{-4}\right) \\ &= -0{,}3 + 4 = \mathbf{3{,}7} \end{aligned}$$

On vérifie la condition pour un acide fort : $pH \leq 6{,}5$, donc on peut valider l'item !

✘ Item B → *Le pH du mélange de la solution A et de la solution B est égal à 3,3*

On va reprendre étape par étape. Ici, HCl, un acide fort réagit avec H_2PO_4, un ampholyte qui agit ici comme base faible. On va donc faire un petit tableau d'avancement pour y voir plus clair.

	HCl	+	$H_2PO_4^-$	$\longrightarrow$	Cl^-	+	H_3PO_4
$x_{initial}$	$2\times10^{-4}\times0.5=10^{-4}$		$0.3\times10^{-4}=3\times10^{-5}$		0		0
x_{final}	7×10^{-4}		0		3×10^{-5}		3×10^{-5}

En supposant que la réaction est totale, on a donc, à la fin de la réaction $n_f(H_3PO_4)=3\times10^{-5}$ et $n_f(HCl)=7\times10^{-5}$. Il nous reste une Cl- (spectateur dans l'eau car produit d'un acide fort), un acide faible et un acide fort qui ne peut pas réagir, le pH de notre solution va être imposé par notre acide fort. On n'oublie pas de calculer notre nouveau volume : $500+300=800\,mL$. Ainsi, avec $c=\frac{n}{V}$, on a :

$$\begin{aligned}
pH &= -\log\left(\frac{7\times10^{-5}}{0{,}8}\right)\\
&= -\log\left(\frac{7}{8}\right)-\log\left(10^{-4}\right) \qquad (\text{car } \ln(a\times b)=\ln(a)+\ln(b))\\
&= -\log(7)+\log\left(2^3\right)+4\\
&= -\log(7)+3\log(2)+4 \qquad (\text{car } \ln(a^n)=n\,\ln(a))\\
&= -0{,}8+3\times0{,}3+4=\mathbf{4{,}1}
\end{aligned}$$

On pense bien aux conditions de validité des formules : $pH\leq6{,}5$, vérifiées ici !

✘ Item C → *La réaction entre les solutions A et C est totale*

Mélanger 2 acides ensembles ne fait pas bon ménage, en général aucune réaction n'advient, surtout que dans l'eau les deux sont sous la forme H_3O^+ !

✔ Item D → *Si on mélange les solutions B et C, le pH obtenu sera égal à 2,4*

	H_3O^+	+	$H_2PO_4^-$	$\longrightarrow$	H_2O	+	H_3PO_4
$x_{initial}$	$10^{-4}\times0.2=2\times10^{-5}$		$0.3\times10^{-4}=3\times10^{-5}$		excès		0
x_{final}	0		10^{-5}		excès		2×10^{-5}

Il ne nous reste qu'un couple acide/base, on applique la formule d'Henderson/Hasselbach :

$$\begin{aligned}
pH &= pKa+\log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)\\
&= 2{,}1+\log\left(\frac{2\cdot10^{-5}}{10^{-5}}\right)\\
&= 2{,}1+\log 2\\
&= 2{,}1+0{,}3=\mathbf{2{,}4}
\end{aligned}$$

✘ Item E → *Le pH du mélange des solutions B et C est défini par l'acide chlorhydrique*

Cf, item D. Courage vous allez y arriver, je crois fort en vous, ne baissez pas les bras, continuez de vous entraîner et tout ira bien ! La chimie vous le rendra ❤️.

Réponses vraies : A et D

On considère les couples redox suivants :

Couple 1 : Nitrate/nitrite - $NO_3^-\,/\,NO_2^-$ $\quad E_1^\circ=+0{,}94\,V$
Couple 2 : Dichromate/chrome - $Cr_2O_7^{2-}\,/\,Cr^{3+}$ $\quad E_2^\circ=+1{,}36\,V$
Couple 3 : Ion ferreux/fer - $Fe^{2+}\,/\,Fe$ $\quad E_3^\circ=-0{,}44\,V$

Données :

- $T=298K$
- $F=100\,000\,C\cdot mol^{-1}$

Question 23
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La demi-équation du couple 1 est $NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^- = NO_2^- + H_2O$

B. La réduction du dichromate met en jeu autant de protons que d'électrons

C. 1 mole de $Cr_2O_7^{2-}$ donne 2 moles de Cr^{3+}

D. L'oxydation de $Cr_2O_7^{2-}$ en Cr^{3+} met en jeu 6 électrons

E. Le fer Fe capte un électron de l'ion ferreux

Question 23

✔ Item A → *La demi-équation du couple 1 est $NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^- = NO_2^- + H_2O$*

Tout à fait ! Je vous remets les étapes à suivre pour équilibrer une réaction d'oxydo-réduction :

1. Écrire de part et d'autre du "=" l'oxydant et le réducteur.
2. Équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène.
3. Équilibrer l'oxygène en ajoutant autant de molécules d'eau que d'atomes d'oxygène nécessaires.
4. Équilibrer ensuite les hydrogènes en ajoutant autant de protons que nécessaires.
5. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons (ils sont toujours du côté de l'oxydant).

✘ Item B → *La réduction du dichromate met en jeu autant de protons que d'électrons*

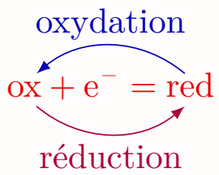
Pour répondre à la question on établit la demi-équation du couple 2 en suivant les étapes citées dans l'item A. On obtient $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- = 2\,Cr_3^+ + 7\,H_2O$.

✔ Item C → *1 mole de $Cr_2O_7^{2-}$ donne 2 moles de Cr^{3+}*

Oui ! C'est ce qu'on peut voir dans la demi-équation de la réaction avec les nombres stœchiométriques.

✘ **Item D** → *L'oxydation de $Cr_2O_7^{2-}$ en Cr^{3+} met en jeu 6 électrons*

Est-ce que vous avez vu le piège ? Le dichromate est l'oxydant du couple, par conséquent, la réaction qui a lieu pour passer au chrome est une réduction. Petit schéma des familles :



✘ **Item E** → *Le fer Fe capte un électron de l'ion ferreux*

Encore une inversion 😕. Ce sont les oxydants qui captent les électrons. Les réducteurs, comme le fer, les cèdent.

Réponses vraies : A et C

On s'intéresse à la réaction entre les couples 1 et 3.

Les concentrations des espèces sont les suivantes :

$$[NO_3^-] = 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \qquad [Fe^{2+}] = 10^{-2}\, mol \cdot L^{-1}$$
$$[NO_2^-] = 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \qquad [H^+] = 10^{-6}\, mol \cdot L^{-1}$$

Question 24
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'oxydant le plus fort parmi les 3 couples est le dichromate
B. Le fer est un meilleur réducteur que le nitrite

C. La réaction entre le nitrite et l'ion ferreux est spontanée

D. L'équation de la réaction spontanée entre les couples 1 et 3 est $NO_3^- + Fe + 2\,H^+ \rightleftharpoons NO_2^- + Fe^{2+} + H_2O$
E. La force électromotrice standard de la réaction entre les couples 1 et 3 est de 1,38

Question 24

✔ **Item A** → *L'oxydant le plus fort parmi les 3 couples est le dichromate*

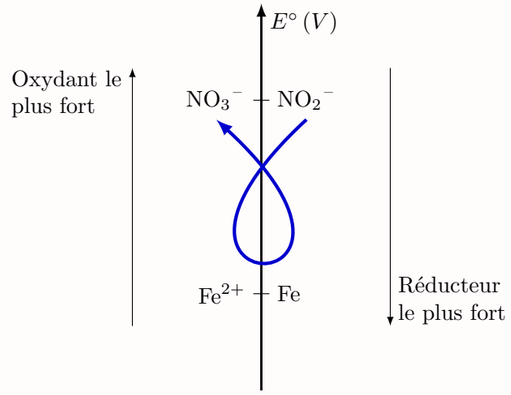
Pour déterminer l'oxydant le plus fort, on se base sur les potentiels standards des couples. Plus le potentiel standard du couple est élevé, meilleur est l'oxydant de ce couple. Ici on a $E_2^\circ > E_1^\circ > E_3^\circ$. Le dichromate est donc le meilleur oxydant des trois.

✔ **Item B** → *Le fer est un meilleur réducteur que le nitrite*

Pour les réducteurs, c'est l'inverse, plus $E°$ est faible et plus fort est le réducteur. Ici, c'est le réducteur du potentiel standard E_3° qui est le plus fort, donc Fe.

✘ **Item C** → *La réaction entre le nitrite et l'ion ferreux est spontanée*

On peut déterminer l'équation spontanée en utilisant les potentiels et la méthode du gamma, comme en acide base. La réaction se fait entre l'oxydant le plus fort (ici NO_3^-) et le réducteur le plus fort (Fe), pour donner les produits NO_2^- et Fe^{2+}.



✔ **Item D** → *L'équation de la réaction spontanée entre les couples 1 et 3 est $NO_3^- + Fe + ...$*

On sait d'après les items précédents que la réaction spontanée qui a lieu se déroule avec le nitrate et le fer comme réactifs. On peut donc établir et équilibrer l'équation de la réaction. D'abord les demi-équations puis l'équation bilan.

$$\begin{cases} NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^- = NO_2^- + H_2O \\ Fe = Fe^{2+} + 2\,e^- \end{cases}$$

Les deux réactions mettent en jeux le même nombre d'électrons, on a donc :

$$NO_3^- + Fe + 2\,H^+ \rightleftharpoons NO_2^- + Fe^{2+} + H_2O$$

✔ **Item E** → *La force électromotrice standard de la réaction entre les couples 1 et 3 est de 1,38*

La f.e.m standard d'une réaction se calcule en faisant la différence entre le potentiel standard du couple mettant en jeu son oxydant et celui mettant en jeu son réducteur ($E^\circ = E^\circ_{ox} - E^\circ_{red}$).
Ce qui donne bien $E^\circ = E_1^\circ - E_3^\circ = 0{,}94 + 0{,}44 = 1{,}38$.

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 25
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut exprimer le quotient de la réaction : $\Gamma = \frac{[NO_2^-][Fe^{2+}]}{[NO_3^-][Fe]}$
B. Le quotient de la réaction est $\Gamma = 106$
C. La variation de l'enthalpie libre ne dépend pas de la température
D. $\Delta_r G \approx -1{,}08 \times 10^5\ J.mol^{-1}$

E. $\Delta_r G < 0$

Question 25

✘ **Item A** → *On peut exprimer le quotient de la réaction :* $\Gamma = \frac{[NO_2^-][Fe^{2+}]}{[NO_3^-][Fe]}$

Le quotient se calcule en faisant le rapport de l'activité des produits sur les réactifs. Le souci dans cet item c'est qu'on a oublié H^+ du côté des réactifs. Il faut tenir compte de toutes les espèces présentes dans l'équation bilan 😄. Rigoureusement, l'expression correcte est :

$$\Gamma = \frac{[NO_2^-][Fe^{2+}][H_2O]}{[NO_3^-][Fe][H^+]^2}$$

Cependant on ne tient pas compte des activités de H_2O et Fe car pour les solvants et les solides, elle vaut 1. On peut donc simplifier l'expression en écrivant $\Gamma = \frac{[NO_2^-][Fe^{2+}]}{[NO_3^-][H^+]^2}$. Attention à ne pas oublier les coefficients stœchiométriques dans la formule.

✘ **Item B** → *Le quotient de la réaction est* $\Gamma = 106$

On fait tout simplement l'application numérique de l'expression qu'on a trouvé à l'item précédent.

$$\Gamma = \frac{10^{-3} \times 10^{-2}}{10^{-3} \times (10^{-6})^2} = 10^{10}$$

On obtenait 106 en oubliant le carré et en tenant compte de la concentration de Fe.

✘ **Item C** → *La variation de l'enthalpie libre ne dépend pas de la température*

Alors, alors, l'enthalpie libre ($\Delta_r G$) est une grandeur thermodynamique, elle dépend bien de la température (rdv aux questions 18 et 19 pour voir son expression), donc sa variation aussi. Pour t'en convaincre on va jeter un œil à la formule :

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= -nFE \\ &= -nF \times \left(E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln\Gamma\right)\end{aligned}$$

✘ **Item D** → $\Delta_r G \approx -1{,}08 \times 10^5\ J.mol^{-1}$

Pour répondre à cet item on fait l'application numérique de la formule précédente. Petite particularité, on nous dit qu'on est à $T = 298K$, on peut donc écrire $E = E^\circ - \frac{0{,}06}{n}\log\Gamma$. On a donc

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= -nF\left(E^\circ - \frac{0{,}06}{n}\log\Gamma\right) \\ &= -2 \times 100000 \times \left(1{,}38 - \frac{0{,}06}{2}\log\left(10^{10}\right)\right) \\ &= -200000 \times 1{,}08 \\ &= -216000 \\ &= -2{,}16 \cdot 10^5\ J.mol^{-1}\end{aligned}$$

Encore une fois la réponse de l'item a été calculé en utilisant $\Gamma = 10^6$.

✔ **Item E** → $\Delta_r G < 0$

Enfin un item vrai ! Cf. item D. De plus on a dit précédemment que la réaction était spontanée cela se traduit également par $\Delta_r G < 0$.

Réponse vraie : E

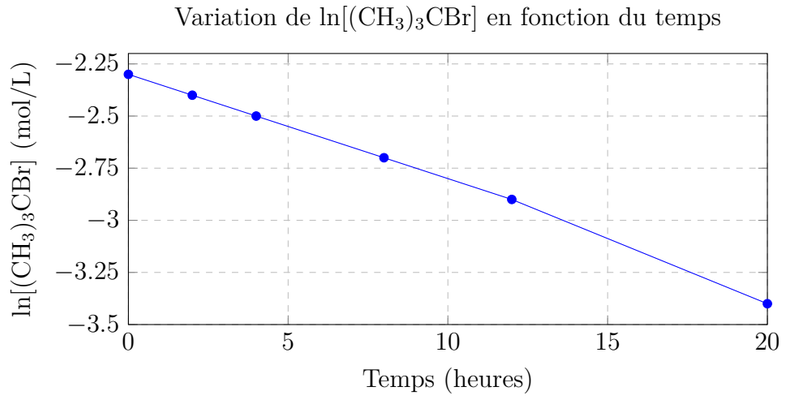
La réaction d'hydrolyse du bromure de tertiobutyle est réalisée dans un solvant constitué d'un mélange de 10% d'eau et de 90% de propanone. On donne pour réaction élémentaire :

$$(CH_3)_3CBr + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH + HBr$$

Les résultats obtenus à $25°C$ sont les suivants :

$[(CH_3)_3CBr]\ (mol.L^{-1})$	0,100	0,090	0,080	0,065	0,050	0,033
t (h)	0	2	4	8	12	20
$\ln[(CH_3)_3CBr]\ (mol.L^{-1})$	-2,3	-2,4	-2,5	-2,7	-2,9	-3,4

On établit ensuite le graphique de l'évolution du logarithme népérien de la concentration en fonction du temps :



Donnée :

- A $t = 2h$, $v \approx 4{,}95 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$

Question 26
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La réaction est d'ordre 1

B. La réaction est d'ordre 2

C. Si la température se déroulait à $35°C$, le temps de demi-vie et la vitesse de réaction augmenteraient

D. $t_{\frac{1}{2}} \approx 12h$

E. k s'exprime en $L \cdot mol^{-1} \cdot h^{-1}$

Question 26

? Items A et B

Exactement ! D'après la courbe ci-dessus, on peut bien voir que la réaction élémentaire est d'ordre 1. On peut voir que $\ln[(CH_3)_3CBr] = f(t)$ est une droite, c'est une propriété qui nous permet d'affirmer que la réaction est bien d'ordre 1 **(A VRAI)***(B FAUX)*.

✘ Item C → *Si la température se déroulait à $35°C$, le temps de demi-vie et la vitesse de réaction ...*

NONNN ! On sait que k est un paramètre cinétique qui définit la vitesse, donc lorsque la température augmente, k augmente. Ainsi, comme on sait que $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{k}$, alors le temps de demi-vie est réduit lorsqu'on augmente la température. Puisque la constante de vitesse augmente, la réaction se déroule plus rapidement.

✔ Item D → $t_{\frac{1}{2}} \approx 12h$

Tout à fait ! Pour déterminer $t_{\frac{1}{2}}$, on a 2 méthodes : soit on peut utiliser la formule $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{k}$, soit on lit le temps directement sur le tableau. Pour la 1ère méthode, il faut déterminer k, mais ici, vu la précision du tableau, c'est très dur d'estimer la pente k. Ainsi on se rabat sur notre 2ème méthode : on lit le temps lorsque la concentration initiale est divisée par 2 ! Lorsque la concentration $[(CH_3)_3CBr] = \frac{[(CH_3)_3CBr]_0}{2} = 0{,}05\, mol \cdot L^{-1}$, on regarde le temps : $t_{\frac{1}{2}} = 12h$.

✘ Item E → *k s'exprime en $L \cdot mol^{-1} \cdot h^{-1}$*

Mauvaise unité, la réaction étant d'ordre 1, on a $[k] = h^{-1}$. Attention à bien lire les unités pour ne pas perdre des points bêtement.

Réponses vraies : A et D

On considère $k = 0{,}055\, SI$.

Question 27
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $t_{\frac{1}{2}}$ dépend de la concentration initiale en $(CH_3)_3CBr$

B. La vitesse peut être exprimée par : $v = k\,[(CH_3)_3CBr]$
C. On peut calculer k uniquement à partir du graphique $\ln[(CH_3)_3CBr] = f(t)$
D. À $t = 2h$, $v = 4{,}95 \times 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$

E. Si on trace $\frac{1}{[(CH_3)_3CBr]} = f(t)$, on obtiendrait une droite

Question 27

✘ Item A → *$t_{\frac{1}{2}}$ dépend de la concentration initiale en $(CH_3)_3CBr$*

La réaction étant d'ordre 1 le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale en $(CH_3)_3CBr$ mais seulement de k et $\ln(2)$. Si l'ordre de réaction était 2 alors l'item serait correct.

✔ Item B → *La vitesse peut être exprimée par : $v = k\,[(CH_3)_3CBr]$*

Tout à fait ! C'est une réaction élémentaire donc elle obéit à la loi de Van't Hoff, on peut donc écrire $v = k[A]^a$. La réaction est d'ordre 1 avec a coefficient stœchiométrique égal à 1, on obtient donc bien : $v = k\,[(CH_3)_3CBr]$.

✔ Item C → *On peut calculer k uniquement à partir du graphique $\ln[(CH_3)_3CBr] = f(t)$*

En effet ! La pente de la droite obtenue correspond à $-k$ pour une loi d'ordre 1, c'est à retenir ! Ici, on peut faire : $k = -\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. On prend les valeurs de $x_A = 0h$ et $x_B = 20h$, on obtient la valeur suivante :

$$k = -\frac{-3{,}4 + 2{,}3}{20 - 0} = \frac{1{,}1}{20} = 0{,}055\, h^{-1}$$

C'est important de savoir lire graphiquement ce type de droite pour obtenir une valeur de k !

✔ Item D → *À $t = 2h$, $v = 4{,}95 \times 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$*

Si on nous donne un temps précis, il faut directement reporter notre attention sur le tableau pour voir quelles valeurs nous intéresse. On a donc pour $t = 2h$ une concentration $[(CH_3)_3CBr] = 0{,}090\, mol \cdot L^{-1}$. Ok, nous avons la concentration, la constante de vitesse k, il ne nous manque plus que la formule pour calculer la vitesse. Ça tombe bien, on vous la rappelle dans l'item B : ce n'est d'autre que la fameuse loi de Van't Hoff :

$$\begin{aligned} v &= k\,[(CH_3)_3CBr] \\ &= 0{,}055 \times 0{,}090 \\ &= 4{,}95 \times 10^{-3}\, mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1} \end{aligned}$$

Il y avait même une petite aide aux calculs à la 1re page pour vous aider !

✘ **Item E** → *Si on trace* $\frac{1}{[(CH_3)_3CBr]} = f(t)$*, on obtiendrait une droite*

Et non ! On obtiendrait une droite si la réaction était d'ordre 2 mais ce n'est pas le cas ici. Il faut bien retenir que tracer $\frac{1}{[A]} = f(t)$ est une méthode pour s'assurer que l'ordre de la réaction élémentaire est bien 2.

Réponses vraies : B, C et D

Question 28
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Un catalyseur accélère la vitesse de réaction ($k \searrow$ et $\Delta G^{\circ\neq} \nearrow$)
B. La réaction élémentaire A $\longrightarrow$ B est unimoléculaire et peut être appelée dissociation
C. Une réaction globale n'obéit pas nécessairement à la loi cinétique de Van't Hoff, contrairement à une réaction élémentaire
D. Un catalyseur est régénéré à la fin des réactions et entre dans l'équation bilan
E. L'augmentation de la température favorise l'établissement des équilibres

Question 28

✘ **Item A** → *Un catalyseur accélère la vitesse de réaction ($k \searrow$ et $\Delta G^{\circ\neq} \nearrow$)*

Et non ! Attention à bien lire l'item dans en entier ! Un catalyseur accélère en effet la vitesse de réaction mais $k \nearrow$ et $\Delta G^{\circ\neq} \searrow$. $\Delta G^{\circ\neq} \searrow$ car le catalyseur fournit un chemin réactionnel alternatif ayant une énergie d'activation plus basse. Cela signifie que l'énergie nécessaire pour que les réactifs se transforment en produits diminue, rendant la réaction plus rapide.
La constante de vitesse k dépend exponentiellement de $\Delta G^{\circ\neq}$ selon l'équation suivante :

$$k = Ae^{-\frac{\Delta G^{\circ\neq}}{RT}}$$

Lorsque $\Delta G^{\circ\neq}$ diminue, le terme exponentiel augmente, ce qui fait augmenter k et accélère la vitesse de réaction. Le catalyseur ne modifie pas la variation d'énergie libre standard ΔG°. J'avoue que c'est un piège un peu méchant mais il faut bien regarder ce qu'il y a dans les parenthèses.

✘ **Item B** → *La réaction élémentaire A $\longrightarrow$ B est unimoléculaire et peut être appelée dissociation*

Non ! La réaction est en effet une réaction unimoléculaire mais c'est une ISOMÉRISATION. On rappelle que lors d'une isomérisation le composé garde la même composition chimique mais pas la même configuration/structure et donc pas les mêmes propriétés chimiques. En gros, un composé se transforme en un autre sans apport d'élément. Une dissociation d'un composé ne va pas en donner un seul mais plusieurs (imaginez un composé qui se sépare en plusieurs petits morceaux), donc la réaction de l'item ne peut pas être une dissociation. Une dissociation est aussi une réaction élémentaire unimoléculaire mais donne pour expression A $\longrightarrow$ B + C.

✔ **Item C** → *Une réaction globale n'obéit pas nécessairement à la loi cinétique de Van't Hoff, ...*

Exactement ça ! Si l'ordre global n'est pas égal à l'ordre moléculaire alors on a affaire à une réaction complexe, donc on va décomposer notre réaction en différentes réactions élémentaires qui répondent à la loi de Van't Hoff.

✘ **Item D** → *Un catalyseur est régénéré à la fin des réactions et entre dans l'équation bilan*

Un catalyseur est bien régénéré en fin de réaction mais il n'entre pas dans l'équation bilan car il ne subit aucune transformation permanente au cours de la réaction. Le catalyseur accélère la réaction en abaissant l'énergie d'activation, mais il reste chimiquement inchangé à la fin du processus.

✔ **Item E** → *L'augmentation de la température favorise l'établissement des équilibres*

Tout à fait, on sait que l'augmentation de la température accélère la réaction chimique donc l'équilibre est atteint plus facilement. En plus précis, lorsque la température augmente, les particules des réactifs gagnent plus d'énergie cinétique, ce qui augmente la probabilité qu'elles atteignent ou dépassent l'énergie d'activation nécessaire pour la réaction. On n'oublie pas que la température favorise le franchissement des barrières dans les 2 sens.

Réponses vraies : C et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Semih Yazici (L.AS2 Biomed), Marwa Belahsen (L.AS3 Chimie), Séverine Bosquet (DFGSP2), Alycia Ounini (DFGSM2), Lina Chaabaoui (L1 Biomed), Thaïs Passignat DFGSP2, Morane Ebelet (DFGSM2, Membre Actif 24-25), Clémentine Guitel (L1 Chimie)

Relecteurs :

Shirine Mokrani (DFGSM2), Yasmine Djaourba (DFGSM2), Tamina Mouhamed (DFGSM2), Susie Carnet (DFGSM2), MenatAllah Abdelghany (DFGSP2), Marwa Belahsen (L.AS3 Chimie), Louaï Hamlat (DFGSM2), Maryam Hamouda (L.AS2 Biomed), Mariama Kassama (DFGSMa2, Membre Actif 24-25), Diana Lin (L.AS2 SIAS), Vincent Tran-Falques (DFGSP2, Membre Actif 24-25)

Convertisseurs LaTeX :

L'Araignée Sympa du Quartier, Spider-Man

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Tamina Mouhamed (DFGSM2) et Lisa Grilo Santos (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Halogénie**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Aurélien PUIG (DFGSM2, RMEB Chimie 24-25) et Aldo RUCINE (DFGSM2, RMGT Chimie 24-25)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP